

软件著作权登记文档鉴别材料

新材料计算筛选软件

V1.0 操作手册

软件简称	SS-Screen
软件版本	V1.0
软件类型	材料科学计算与筛选命令行软件
著作权人	英左龙、谢骁、任琦、朱博南
编制日期	2026年8月21日

目录

第一章 软件概述	6
1.1 研发背景	6
1.2 软件简介	6
1.3 开发目的	7
1.4 适用对象	7
1.5 主要功能	7
1.6 软件工作流程	8
1.7 科学边界	8
第二章 运行环境与安装	9
2.1 硬件环境	9
2.2 软件环境	9
2.3 激活项目环境	9
2.4 安装核心功能	10
2.5 安装可选功能	10
2.6 Materials Project 配置	11
2.7 安装故障检查	11
第三章 项目目录与通用操作	11
3.1 推荐项目目录	11
3.2 查看帮助	12
3.3 路径规则	13
3.4 状态、失败和恢复	14
3.5 数据安全	14
3.6 软件总体结构	14
3.7 模块、函数与算法职责	14
3.8 接口设计	16
3.9 数据结构与数据字典	16
3.10 运行与恢复设计	17
第四章 数据集构建与组成筛选	17
4.1 Materials Project 离线数据	17
4.2 Materials Project 在线数据	18
4.3 WBM 数据	19
4.4 价态过滤	19
4.5 组成模板筛选	19
4.6 输出检查	20
第五章 结构描述归档	20
5.1 功能说明	20

5.2 从 DataFrame 生成描述	20
5.3 从结构文件生成描述	21
5.4 Manifest和索引	21
5.5 建立现有归档索引	21
5.6 校验归档	21
5.7 断点续算	22
第六章 结构匹配与材料分组	22
6.1 匹配原理	22
6.2 显式结构匹配	23
6.3 兼容分组入口	24
6.4 结构组字段	24
6.5 匹配结果检查	24
6.6 零结果处理	24
6.7 本章验收与下一步	25
第七章 高精度带隙任务交接	25
7.1 软件边界	25
7.2 导出任务	25
7.3 任务表	27
7.4 填写方法元数据	28
7.5 批量收集VASP结果	28
7.6 返回结果字段	28
7.7 校验返回结果	29
7.8 校验报告检查	30
7.9 本章验收与下一步	30
第八章 端元配对与方法比较	30
8.1 生成端元对	31
8.2 参数解释	32
8.3 输出字段	32
8.4 旧格式兼容	32
8.5 多方法比较	33
8.6 配对质量检查	33
8.7 本章验收与下一步	33
第九章 SQS合金结构生成	33
9.1 功能说明	33
9.2 随机置换后端	33
9.3 icet后端	34
9.4 组分和超胞	34
9.5 Manifest检查	35
9.6 多组分建议	35

9.7 本章验收与下一步	35
第十章 MACE结构弛豫	35
10.1 功能说明	35
10.2 运行命令	35
10.3 主要参数	36
10.4 结果记录	37
10.5 结构质量检查	37
10.6 断点续算	37
10.7 正式计算建议	38
10.8 本章验收与下一步	38
第十一章 混合焓计算	38
11.1 计算定义	38
11.2 运行命令	38
11.3 输出字段	39
11.4 兼容性检查	40
11.5 结果解释	40
11.6 本章验收与下一步	40
第十二章 声子谱计算	40
12.1 功能说明	41
12.2 一步式运行	41
12.3 超胞和输入质量	41
12.4 分阶段任务导出	41
12.5 计算能量和力	41
12.6 收集声子结果	42
12.7 声子产物	43
12.8 动力学状态解释	44
12.9 收敛测试	44
12.10 本章验收与下一步	44
第十三章 竞争相与凸包分析	44
13.1 功能说明	45
13.2 在线一步式运行	45
13.3 离线一步式运行	45
13.4 导出竞争相	45
13.5 弛豫竞争相	46
13.6 构建凸包	46
13.7 输出解释	48
13.8 本章验收与下一步	48
第十四章 综合推荐	48

14.1 功能说明	49
14.2 运行命令	49
14.3 推荐阈值	50
14.4 推荐分类	50
14.5 证据等级	50
14.6 输出文件	51
14.7 本章验收与下一步	51
第十五章 完整操作示例	51
15.1 示例边界	51
15.2 建立工作目录	52
15.3 构建数据与候选	52
15.4 建立结构组	52
15.5 导出和回收带隙	53
15.6 生成和弛豫SQS	53
15.7 生成三类稳定性证据	54
15.8 生成推荐	54
15.9 阶段验收表	54
15.10 完整链路交接记录	55
第十六章 结果解释与质量控制	56
16.1 结果层级	56
16.2 带隙结果	56
16.3 混合焓结果	56
16.4 声子结果	56
16.5 凸包结果	56
16.6 推荐结果	56
16.7 模型和设置一致性	57
16.8 缺失数据原则	57
16.9 可复现性清单	57
16.10 数据审计	58
第十七章 常见问题与维护	58
17.1 命令无法执行	59
17.2 数据集读取失败	59
17.3 组成候选过少	59
17.4 condensed失败	59
17.5 结构匹配为零	59
17.6 gap校验拒绝	59
17.7 pair数量异常	60
17.8 SQS组分不精确	60
17.9 MACE未收敛	60
17.10 声子出现虚频	60

17.11 凸包不完整	60
17.12 推荐为uncertain	60
17.13 备份和归档	60
17.14 升级软件	61
17.15 故障处理记录与复验	61
附录A 命令速查	61
A.1 顶层命令	61
A.2 stability命令	61
A.3 获取实时帮助	62
附录B 文件格式与字段	62
附录C 文档版本记录	63

文档识别信息

软件全称：新材料计算筛选软件 软件简称：SS-Screen 软件版本：V1.0 文档名称：新材料计算筛选软件 V1.0 操作手册 著作权人：英左龙、谢骁、任琦、朱博南 编制日期：2026年8月21日

本手册是新材料计算筛选软件 V1.0 的操作说明。所有命令均来自 ss-screen 1.0 的真实命令行接口。手册只描述本版本已经实现的功能，不包含未实现命令，不把外部高精度计算程序表述为本软件内部功能。

第一章 软件概述

1.1 研发背景

材料带隙是决定其光学吸收、载流子输运和电子跃迁行为的关键物理量，与材料的光电、电子、能源转换和催化等性能密切相关。准确掌握材料的带隙，对于确定材料的适用波段、评估器件性能以及开展新材料设计具有重要指导作用。

传统带隙测量依赖样品制备和光谱测试，通常存在成本较高、周期较长以及难以批量开展等问题，难以满足大规模材料空间的高通量筛选需求。第一性原理计算方法，如基于密度泛函理论（DFT）的电子结构计算，可以从晶体结构和元素组成出发预测材料的能带结构及相关性质，不必以已有实验测量结果为前提，现已广泛用于能源、光电和催化材料的发现与优化。

窄带隙材料在红外探测领域具有重要应用价值。光子只有在能量达到或超过材料带隙时，才能有效激发电子由价带跃迁至导带并产生可探测的电子-空穴对。材料带隙越小，可响应的光子能量越低，对应的探测截止波长越长。带隙与理想截止波长之间可近似表示为：

截止波长近似关系： $\lambda_c (\mu\text{m}) \approx 1.24 / E_g (\text{eV})$ 。

因此，用于光伏型红外探测器的吸收材料通常需要具有较窄且能够精确调控的带隙。例如，3~5 μm 中波红外探测对应的带隙大致处于 0.25~0.41 eV 范围，8~14 μm 长波红外探测则通常要求约 0.09~0.16 eV 的更窄带隙。实际器件的工作波段还会受到温度、材料组分、能带结构、载流子寿命和器件结构等因素影响。

然而，窄带隙并不意味着材料必然适合红外探测。带隙减小会增强热激发载流子效应，可能导致暗电流和噪声升高。候选材料还需要同时满足结构可实现、热力学和动力学稳定、缺陷可控以及带隙类型适宜等条件。因此，只依据数据库中的单一带隙数值进行筛选，难以获得可靠的材料候选。

固溶体或合金体系为带隙调控提供了一条重要途径。通过在结构相容的端元材料之间改变组分，可以在一定范围内连续调节能带结构，从而获得满足特定红外波段要求的目标带隙。但从大规模材料数据库中寻找结构相似、带隙互补且具有潜在稳定性的端元组合，需要同时处理晶体结构匹配、高精度带隙验证、合金结构构建和稳定性分析等多个环节。依靠人工逐项处理，不仅工作量大，而且容易产生参数、数据来源和计算条件不一致的问题。

基于上述需求，本软件面向窄带隙和带隙可调新材料的计算筛选，建立从材料数据库、结构相似性识别、端元配对、高精度带隙结果回收，到特殊准随机结构生成和稳定性预筛的标准化流程。软件通过保存输入来源、计算参数、模型版本和阶段结果，提高筛选过程的效率、可重复性和可审计性，为红外探测及其他窄带隙光电材料的进一步计算验证和实验研究提供候选依据。

1.2 软件简介

新材料计算筛选软件是一套面向计算材料研究的命令行软件。软件从 Materials Project、WBM 或用户准备的规范化结构数据中筛选结构相似的材料端元，生成高精度带隙计算任务，回收外部计算结果，枚举可能通过合金化调控带隙的材料对，并进一步生成 SQS 合金结构及稳定性预筛证据。

软件采用分阶段文件流水线。每个阶段都有明确的输入文件、输出文件、参数和失败状态，用户可以在阶段之间检查结果，也可以替换外部计算结果后继续执行。软件不会把缺失数据自动当作成功结果，也不会用不兼容的能量来源拼接热力学结论。

1.3 开发目的

本软件用于把分散在科研脚本和 Notebook 中的材料筛选过程整理为可复现、可检查和可恢复的标准操作流程。主要目标如下：

- 统一 MP、WBM 等来源的材料结构和基础性质字段；
- 通过组成模板和局部配位环境识别结构原型相似的材料；
- 将高成本带隙计算固定为可追踪的外部任务和结果契约；
- 依据高精度端元带隙枚举候选固溶体端元对；
- 生成随机置换或 icet 优化的 SQS 合金结构；
- 使用 MACE 势进行结构驰豫并保存能量、力、应力和质量状态；
- 计算初步混合焓、谐波声子和同能量基准凸包；
- 汇总证据并输出可审计的候选研究优先级。

1.4 适用对象

软件主要面向材料科学、计算材料学、电子结构计算和高通量筛选研究人员。用户应具备基本的命令行操作能力，并能理解晶体结构、带隙、SQS、混合焓、声子和凸包等概念。

用户类型	典型操作
数据准备人员	建立 MP/WBM 规范化数据表并检查 provenance
材料筛选人员	执行组成筛选、结构匹配、带隙回填和端元配对
计算人员	接收 gap 任务，在外部平台计算并返回标准结果
稳定性分析人员	生成 SQS，运行 MACE、Phonopy 和竞争相凸包
项目负责人	审查失败、缺失证据、推荐等级和后续验证计划

1.5 主要功能

软件 V1.0 包含以下功能组：

功能组	主要命令	主要产物
数据标准化	dataset mp、dataset wbm	Pickle DataFrame、provenance JSON
组成初筛	valence-filter、composition-screen	ID 列表、候选 CSV、汇总 JSON
结构描述	condense、condense-index、condense-validate	robocrys JSON、manifest、索引和校验表
结构匹配	structure-match、group	结构组 JSON、阶段汇总
带隙交接	gap-export、gap-collect-vasp、gap-validate	任务表、结构、VASP批量结果、规范结果和审计报告
端元配对	pair、gap-compare	端元对 CSV、覆盖率和方法比较
合金结构	stability sqs-generate	SQS 结构和 JSONL manifest
结构驰豫	stability relax	驰豫结构和 E/F/stress 结果

功能组	主要命令	主要产物
稳定性证据	mixing-enthalpy、phonon-*、phase-diagram	混合焓、声子和凸包结果
综合推荐	recommend	推荐 CSV、Markdown 报告和 JSON 汇总

1.6 软件工作流程

完整数据流如下：

MP / WBM 数据

-> 标准化数据表

-> 价态与组成模板筛选

-> robocrys 结构描述归档

-> 局部环境匹配与结构分组

-> 外部高精度带隙任务与结果回收

-> 端元配对

-> SQS 合金结构

-> MACE 弛豫

-> 混合焓 / 声子 / 竞争相凸包

-> 综合推荐报告

高精度带隙计算本身由用户在 VASP、ABACUS、AiiDA 或其他平台完成。SS-Screen 负责导出任务和结构、验证返回结果并把合格结果接回筛选流程。Materials Project 在线接口仅用于查询材料结构或竞争相；密钥不写入输出文件。

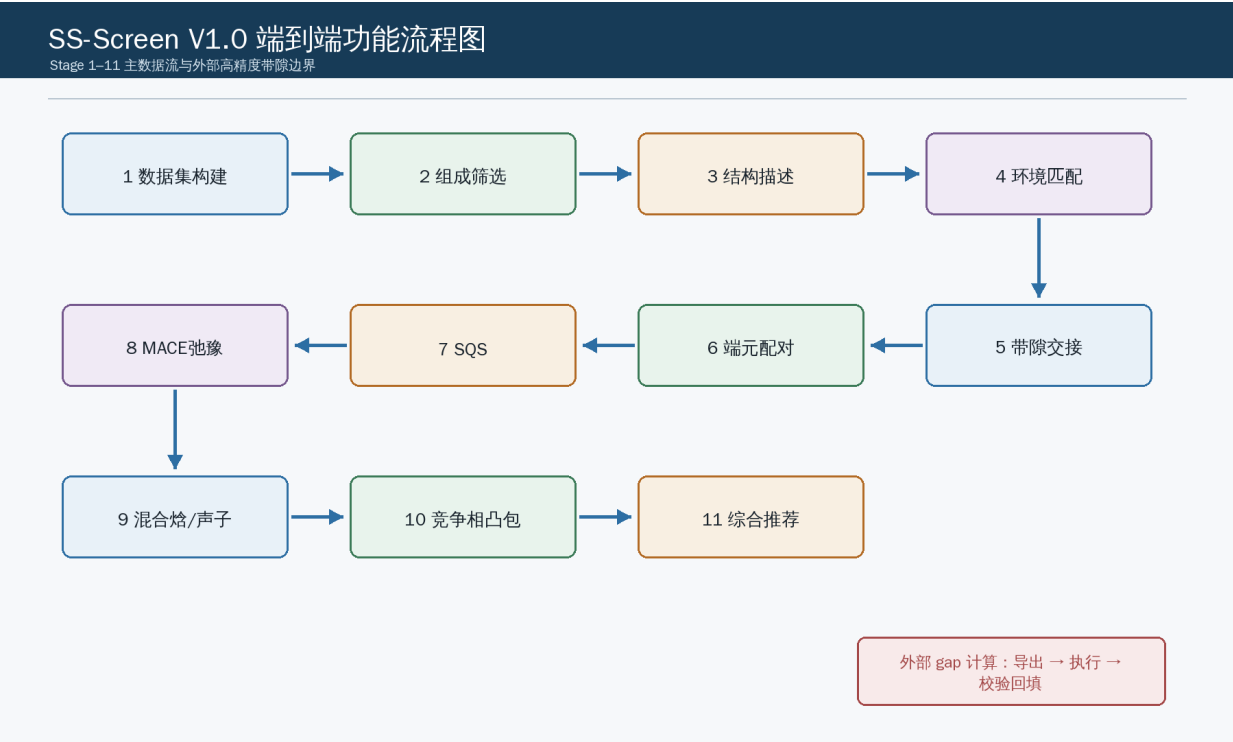


图1-1 SS-Screen V1.0端到端功能流程图

图1-1按操作先后关系展示 Stage 1–11。用户先建立规范化数据和结构组，再完成带隙结果交接、端元配对、SQS 与稳定性证据计算，最后生成综合推荐报告。每个箭头都对应一组可检查的文件交接。

1.7 科学边界

软件输出是研究决策支持材料，不是材料已经稳定、可合成或达到器件指标的证明。需要特别注意：

- 结构环境相似是进一步研究的线索，不是形成连续固溶体的充分条件；
- 端元带隙覆盖目标区间不等于中间组分一定具有目标带隙；
- MACE 势能和声子用于快速预筛，重要结论需要一致设置的 DFT 复核；
- 单一 SQS 组分点不能描述完整混合自由能；
- 离线 MP 快照的完整性仅相对于该快照，不代表最新在线数据库；
- 未计算、失败和不兼容证据必须保留为缺失或风险。

第二章 运行环境与安装

2.1 硬件环境

项目	建议配置	说明
处理器	x86_64 多核 CPU	数据筛选和结构处理可在 CPU 上执行
内存	16 GB 或以上	全量 MP/WBM 表需要按数据规模增加内存
存储	20 GB 或以上可用空间	大型数据集、结构归档和计算结果保存在仓库外
GPU	支持 CUDA 的 NVIDIA GPU	仅 MACE 大规模弛豫和声子力计算需要
网络	可选	在线 MP 查询需要；离线快照模式不需要

核心命令可以在普通工作站运行。真实 MACE、声子和大量竞争相计算可能耗时较长，应根据任务规模使用 GPU 工作站或计算集群。

2.2 软件环境

软件	版本或要求	用途
Linux 或 WSL2	64 位	主要运行平台
Python	3.10 或更高	本版本验证环境为 Python 3.11
ss-screen	1.0	本手册对应的软件包
pymatgen/pandas/numpy	由项目依赖解析	晶体结构和数据表处理
robocrys	可选	生成结构环境描述
ASE/icet	可选	读取 WBM 和生成优化 SQS
MACE/Torch	可选	机器学习势弛豫和力计算
Phonopy/SeeK-path	可选	谐波声子谱
mp-api 或 mp_offline	可选	在线或离线 Materials Project 数据

2.3 激活项目环境

进入软件仓库后激活项目虚拟环境。示例路径仅用于说明，实际路径由用户部署位置决定。

```
cd /path/to/ss-screen
source .venv/bin/activate
```

激活后检查 Python 和软件版本：

```
python --version
python -c "import ssscreen; print(ssscreen.__version__)"
ss-screen --version
```

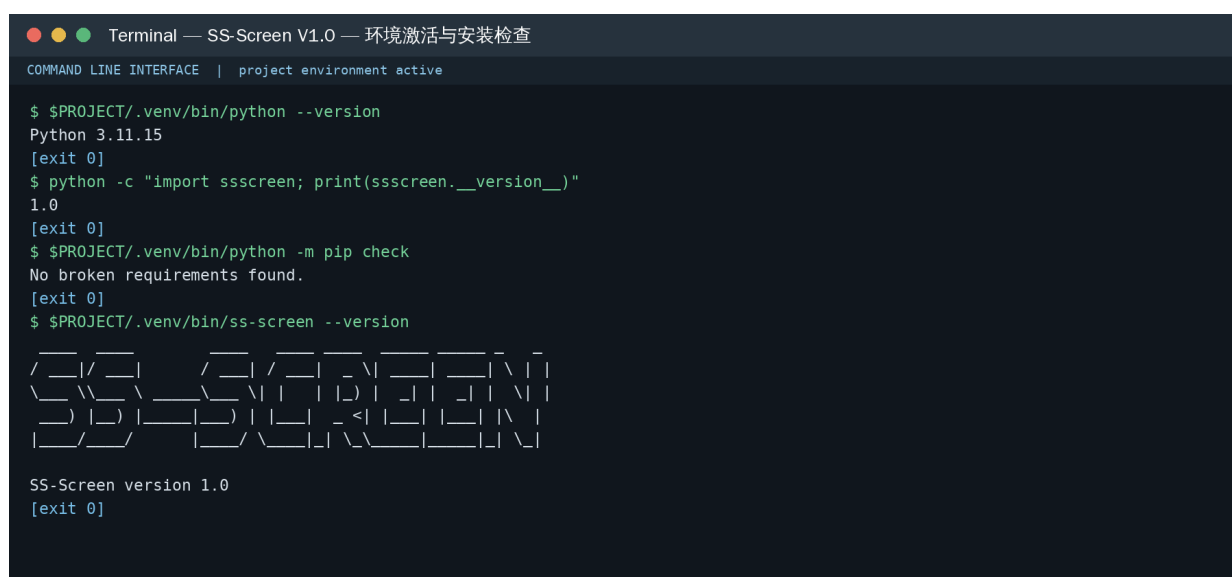
本手册对应的预期版本输出为：

```
Python 3.11.x
1.0

  _ _ _ _ _
 / _ | / _ |   / _ | / _ |   _ \ _ | _ | _ \ | |
 \ _ \ \ _ \   \ _ \ \ _ \   | | | | _ | _ | \ | |
  _ ) | | |   _ ) | | |   _ < | | | | | \ | |
 | _ / _ /   | _ / \ _ | | \ _ \ _ | | | | \ | |

SS-Screen version 1.0
```

每次打开新终端都需要重新激活虚拟环境。禁止把项目依赖安装到系统 Python。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 环境激活与安装检查
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/python --version
Python 3.11.15
[exit 0]
$ python -c "import ssscreen; print(ssscreen.__version__)"
1.0
[exit 0]
$ $PROJECT/.venv/bin/python -m pip check
No broken requirements found.
[exit 0]
$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen --version

  _ _ _ _ _
 / _ | / _ |   / _ | / _ |   _ \ _ | _ | _ \ | |
 \ _ \ \ _ \   \ _ \ \ _ \   | | | | _ | _ | \ | |
  _ ) | | |   _ ) | | |   _ < | | | | | \ | |
 | _ / _ /   | _ / \ _ | | \ _ \ _ | | | | \ | |

SS-Screen version 1.0
[exit 0]
```

图2-1 项目环境激活与安装检查界面

图2-1实际执行 Python 版本、包版本、`pip check` 和 `ss-screen --version`，每条命令都保留退出码。

2.4 安装核心功能

在项目根目录执行 `editable` 安装：

```
python -m pip install -e .
```

核心功能包含数据表处理、结构匹配、带隙任务契约、端元配对和推荐逻辑。安装完成后执行：

```
python -m pip check
ss-screen --help
```

如果 `pip check` 未报告依赖冲突，并且帮助中出现 `composition-screen`、`gap-export`、`gap-collect-vasp`、`pair`、`stability` 和 `recommend`，说明核心入口安装成功。

2.5 安装可选功能

根据实际使用阶段安装可选依赖：

```
# Materials Project 在线接口
python -m pip install -e "[mp]"

# WBM extxyz 读取
```

```
python -m pip install -e ".[wbm]"

# robocrys 结构描述
python -m pip install -e ".[condense]"

# icet SQS
python -m pip install -e ".[sqs]"
```

MACE 和声子运行依赖需要与本机 CUDA 驱动匹配。先安装正确的 Torch，再安装对应 extra：

```
python -m pip install torch==2.5.1+cu121 \
--index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
python -m pip install -e ".[mlp,phonon]"
```

CPU 环境可以使用 CPU 版 Torch。正式计算前应在小结构上执行一次单点或短步数冒烟测试。

2.6 Materials Project 配置

Stage 1 在线数据查询可通过标准 `MP_API_KEY` 环境变量或 `mp-api` 配置读取凭据：

```
export MP_API_KEY="在当前终端设置，不写入仓库"
ss-screen dataset mp --backend api --output 01_dataset/mp.df
```

Stage 10 在线竞争相命令会在终端隐藏提示密钥。密钥只用于当前进程，不进入命令行参数、manifest 或报告。无网络环境使用显式离线数据库：

```
python -m pip install /path/to/mp-offline
ss-screen dataset mp \
--backend offline \
--offline-db /data/mp-offline/default.db \
--output 01_dataset/mp.df
```

2.7 安装故障检查

现象	原因	处理
ss-screen: command not found	环境未激活或包未安装	激活 <code>.venv</code> ，重新执行 <code>editable</code> 安装
import 报错	依赖缺失或版本冲突	执行 <code>python -m pip check</code> 并按 <code>extra</code> 重装
CUDA 不可用	Torch 与驱动不匹配	安装适配集群驱动的 Torch 版本
robocrys 导入失败	condense extra 不完整	重新安装 <code>.[condense]</code>
Phonopy 命令失败	phonon extra 缺失	安装 <code>.[mlp,phonon]</code>
MP 查询失败	密钥、网络或配额问题	检查标准配置，或改用离线快照

第三章 项目目录与通用操作

3.1 推荐项目目录

建议为每次筛选建立独立工作目录：

```
screening-run/
├── 01_dataset/
├── 02_composition/
├── 03_condensed/
├── 04_groups/
├── 05_gap/
├── 06_pairs/
├── 07_sqs/
├── 08_relaxation/
└── 09_thermodynamics/
```


图3-1是软件启动后的完整终端主界面。执行 `ss-screen --version` 后先显示 SS-Screen 字符 Logo 和 V1.0 版本号，再通过 `ss-screen --help` 展示用法和顶层功能菜单。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 数据集二级菜单
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen dataset --help
Usage: ss-screen dataset [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

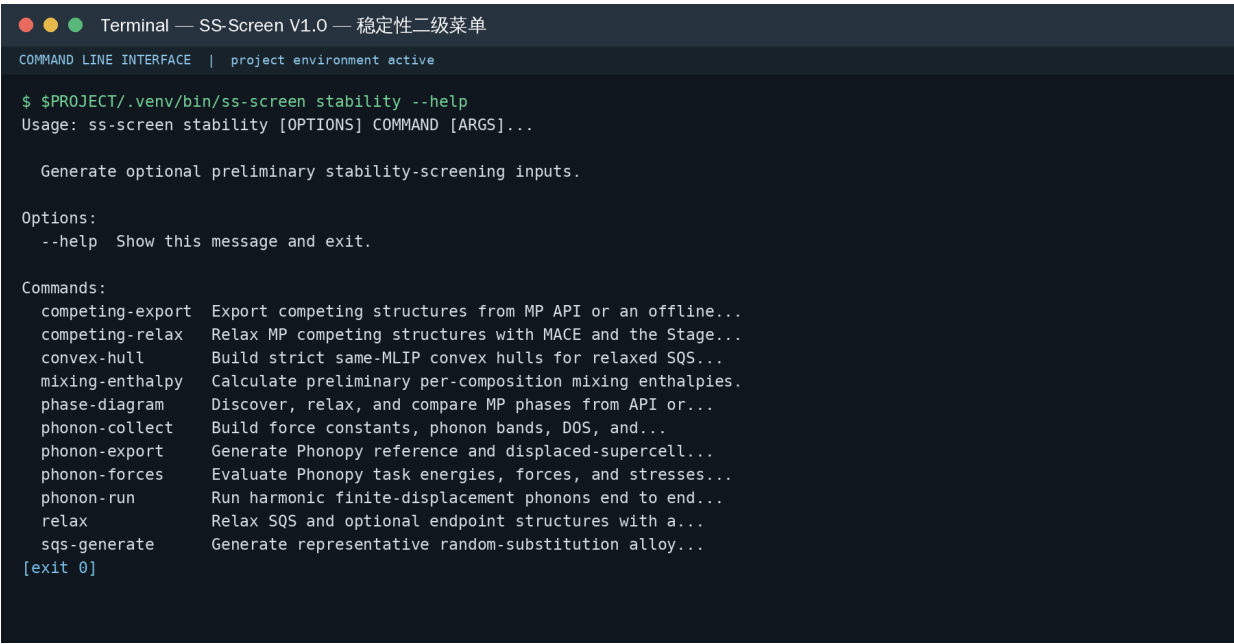
    Build normalized source dataset DataFrames.

Options:
  --help Show this message and exit.

Commands:
  mp    Fetch Materials Project summaries into the screening schema.
  wbm   Load WBM extxyz data into the screening schema.
[exit 0]
```

图3-2 dataset二级功能菜单

图3-2展开 dataset 二级菜单，显示 MP 和 WBM 数据入口。再次执行 `ss-screen --help` 即可返回查看顶层菜单。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 稳定性二级菜单
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen stability --help
Usage: ss-screen stability [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

    Generate optional preliminary stability-screening inputs.

Options:
  --help Show this message and exit.

Commands:
  competing-export  Export competing structures from MP API or an offline...
  competing-relax   Relax MP competing structures with MACE and the Stage...
  convex-hull       Build strict same-MLIP convex hulls for relaxed SQS...
  mixing-enthalpy   Calculate preliminary per-composition mixing enthalpies.
  phase-diagram     Discover, relax, and compare MP phases from API or...
  phonon-collect    Build force constants, phonon bands, DOS, and...
  phonon-export     Generate Phonopy reference and displaced-supercell...
  phonon-forces     Evaluate Phonopy task energies, forces, and stresses...
  phonon-run        Run harmonic finite-displacement phonons end to end...
  relax            Relax SQS and optional endpoint structures with a...
  sqs-generate      Generate representative random-substitution alloy...
```

图3-3 stability二级功能菜单

图3-3展开 stability 二级菜单，后续 SQS、弛豫、混合焓、声子和凸包操作均从该菜单进入。

界面说明：SS-Screen 是本地命令行科研软件，不设账户、密码或登录页。激活项目虚拟环境并成功执行 `ss-screen --version` 即完成运行身份确认。手册不虚构本软件不存在的 GUI 登录界面。

3.3 路径规则

- 所有输入和输出路径都通过命令参数指定；
- 示例优先使用项目内相对路径；
- 不依赖当前用户的固定用户名或主目录；
- 大型数据库、模型 checkpoint 和计算结果不提交到 Git；

- 输出目录应按运行批次隔离，避免不同设置相互覆盖；
- 使用 `--overwrite` 前确认输入和关键参数确实发生变化。

3.4 状态、失败和恢复

各阶段通常使用 CSV、JSON 或 JSONL 记录状态。失败记录不会静默删除。用户应检查 `status`、`warnings`、`error`、`converged` 和 `usable_for_screening` 等字段。

状态类别	含义	后续动作
success/written	阶段产物成功生成	继续下一阶段并保留输入哈希
skipped	满足明确跳过条件	检查跳过原因和成本门槛
not_converged	运行完成但未收敛	调整设置后使用重试选项
failed	输入、后端或计算失败	修复错误后重跑失败项
uncertain	证据不完整或不兼容	补齐证据，不当作通过

3.5 数据安全

项目目录不得保存明文 API 密钥、SSH 私钥、数据库密码或商业软件许可证文件。外部结构和结果表进入软件前应确认使用授权。日志中应隐藏用户名、远程主机和敏感绝对路径。

3.6 软件总体结构



图3-4 软件总体结构图

软件分为用户接口层、应用编排层、科学功能层和数据/外部边界层。CLI 层负责命令和参数；编排层负责校验、调度、恢复和汇总；科学功能层执行数据、配对与稳定性算法；最下层通过文件契约连接数据库、外部带隙平台和模型文件。

3.7 模块、函数与算法职责

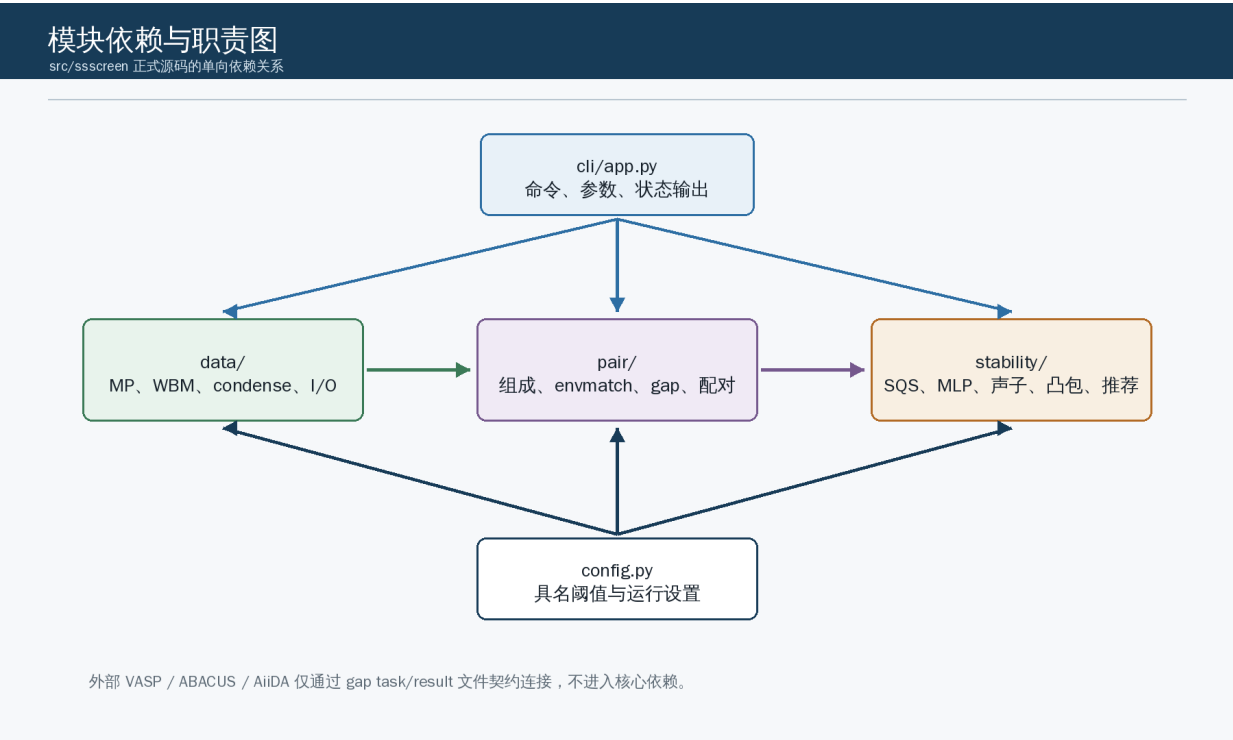


图3-5 模块依赖与职责图

模块	代表函数或入口	功能与主要算法
data	load_mp_dataset、load_wbm_data、condense_*	规范化 MP/WBM 字段，用 robocrys 生成局部环境描述
pair.grouping	group_by_composition_template	按化学计量模板聚类，分离元素身份与结构比例
pair.envmatch	find_unique_envs、group_similar_structures	将可替位元素标记为 X，比较局部环境指纹
pair.gap_export	任务导出口	使用结构 SHA、设置 SHA 和 method 建立确定性任务身份
pair.gap_feedback	结果校验入口	校验任务、材料、方法、结构和数值身份
pair.pairing	gaps_valid、enumerate_pairs	检查带隙覆盖并枚举端元组合
stability.sqs	SQS 生成入口	按替位点、目标组分和超胞生成合金结构
stability.relax	弛豫入口	用 MACE 弛豫结构，记录能量、力、应力和收敛状态
stability.thermodynamics	混合焓入口	用同一能量基准计算每原子混合焓
stability.phonon	位移、力和收集入口	用 Phonopy 有限位移与 MACE 力构建频带和 DOS
stability.competing	竞争相与凸包入口	查询竞争相，使用同模型能量构建凸包

模块	代表函数或入口	功能与主要算法
stability.recommendation	recommend	连接带隙和稳定性证据，按 L2–L6 分级并生成三类建议

3.8 接口设计



图3-6 输入、命令、外部计算与输出接口逻辑框图

用户接口为 `ss-screen` 命令及其二级命令。数据接口为 DataFrame、CSV、JSON、JSONL 和晶体结构文件。外部高精度计算通过 `task/result` 文件连接，不与软件内部函数直接耦合。输出接口保留 `schema_version`、任务 ID、结构 ID、单位、状态和来源指纹。

3.9 数据结构与数据字典

数据对象	主键/关联键	关键字段	用途
材料记录	material_id	composition、structure、band_gap、e_hull	组成和结构筛选
结构组	group index + material ID	members、compositions、unique environments	表示局部环境相似的材料集合
带隙任务	task_id	structure_sha256、settings_sha256、method	对外部计算进行唯一身份绑定
带隙结果	task_id	gap_eV、direct、status	规范化外部计算返回值
材料对	pair_index	id1、id2、gap1、gap2	连接端元带隙与后续 SQS
SQS 任务	structure_id	pair_index、x、supercell、backend	追踪目标组分和合金结构

数据对象	主键/关联键	关键字段	用途
稳定性记录	pair_index + structure_id	model_sha256、energy、forces、status	连接驰豫、焓、声子和凸包证据
推荐记录	pair_index + structure_id	evidence_level、classification、reasons	输出可审计的研究优先级

完整字段类型、文件格式和单位见附录 B。空值不解释为零，失败、跳过和未计算均使用显式状态。

3.10 运行与恢复设计

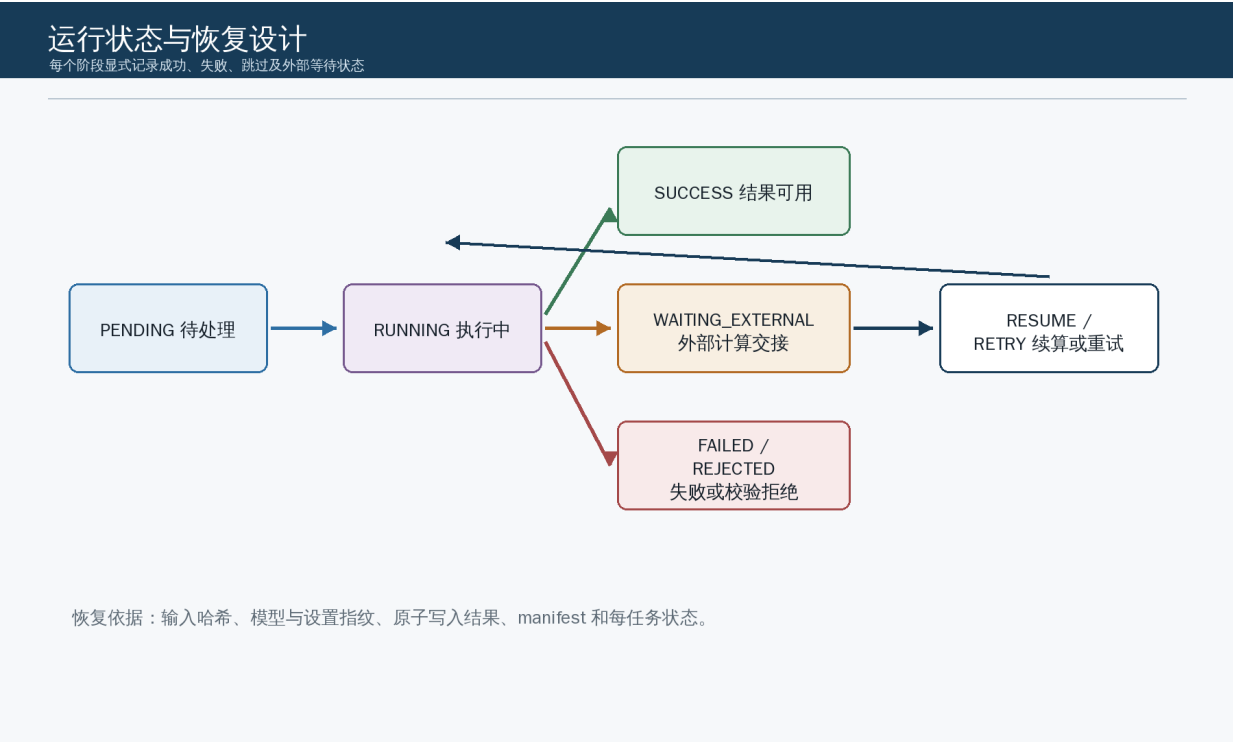


图3-7 运行状态与恢复逻辑框图

阶段任务从 PENDING 进入 RUNNING，然后显式进入成功、外部等待或失败/拒绝状态。恢复时读取已有 manifest、输入哈希、模型哈希和原子写入结果，仅重试缺失或失败任务。当输入、设置或模型指纹变化时，旧结果不会被静默当作兼容结果。

第四章 数据集构建与组成筛选

4.1 Materials Project 离线数据

离线模式从用户指定的 mp_offline SQLite 快照建立规范化 DataFrame。命令会限制能量高于凸包阈值，排除 deprecated 记录，并写出 provenance sidecar。

```
ss-screen dataset mp \
--backend offline \
--offline-db /data/mp-offline/default.db \
--max-e-hull 0.01 \
--output 01_dataset/mp.df \
--provenance 01_dataset/mp.df.provenance.json
```

参数	含义
--backend offline	明确使用离线数据库

参数	含义
--offline-db	SQLite 文件路径
--max-e-hull	查询阶段最大凸包距离，单位 eV/atom
--output	规范化 Pickle DataFrame
--provenance	查询条件、数据库哈希和版本信息

运行后检查输出文件存在、DataFrame 索引唯一、`structure` 列非空，以及 `provenance` 中的数据库路径、大小、SHA-256 和快照范围警告。

```
Terminal — SS-Screen V1.0 — MP 数据任务入口与已有产物
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen dataset mp --help
Usage: ss-screen dataset mp [OPTIONS]

Fetch Materials Project summaries into the screening schema.

Options:
  --backend [offline|api]  Materials Project source backend. [default:
                           offline]
  --offline-db FILE       Optional mp_offline SQLite database path.
  --output PATH           Where to write the normalized MP pickle DataFrame.
                           [required]
  --provenance PATH       MP dataset provenance JSON (default:
                           <output>.provenance.json).
  --max-e-hull FLOAT      Maximum MP energy above hull to request (eV/atom).
                           [default: 0.01]
  --help                  Show this message and exit.
[exit 0]
$ audit-dataset-provenance mp-demo.df.provenance.json
{
  "backend": "offline",
  "database_sha256": "d54bca48d1e00bdfd8db7c1e5a7b5844ccb755b948335930f09fe85444a7ebb8",
  "database_size_bytes": 2220736512,
  "query": {
    "deprecated": false,
    "energy_above_hull_eV_per_atom": {
      "max": 0.01,
      "min": 0.0
    },
    "material_ids": [
      "mp-1672",
      "mp-1415",
      "mp-1519"
    ]
  },
  "row_count": 3,
  "schema_version": 1,
  "tutorial_subset": true
}
[exit 0]
```

图4-1 MP数据任务入口与已有真实产物

图4-1显示真实 `dataset mp --help` 接口和已有教学运行 `provenance`。为避免在编制手册时重复查询外部大型 MP 快照，本图未重新执行全量数据构建。

4.2 Materials Project 在线数据

在线模式使用官方 `mp-api`：

```
ss-screen dataset mp \
--backend api \
--max-e-hull 0.01 \
--output 01_dataset/mp-online.df \
--provenance 01_dataset/mp-online.df.provenance.json
```

在线查询受网络、配额和数据库更新影响。报告中应保存查询时间、数据库版本和查询边界。在线与离线结果不要写入同一输出文件。

4.3 WBM 数据

WBM 入口消费已经准备好的 extxyz 文件和可选 summary :

```
ss-screen dataset wbm \  
--xyz /data/wbm/wbm-dataset.xyz \  
--summary /data/wbm/summary.tsv \  
--output 01_dataset/wbm.df
```

输入必须包含可解析结构。若筛选还需要数据库带隙、凸包能和步骤字段，应在数据构建阶段验证这些字段，不得把缺失值默认为零。

4.4 价态过滤

价态过滤使用键价分析检查结构是否可分配氧化态。该步骤可选：

```
ss-screen valence-filter \  
--df-mp 01_dataset/mp.df \  
--df-wbm 01_dataset/wbm.df \  
--output 02_composition/valid_ids.json
```

输出是材料 ID 的 JSON 列表。某些金属、混合价或特殊配位体系可能不适合键价模型，因此应比较使用和不使用该过滤的候选数量。

4.5 组成模板筛选

组成筛选可以重复提供 --df 合并多个规范化数据源：

```
ss-screen composition-screen \  
--df 01_dataset/mp.df \  
--df 01_dataset/wbm.df \  
--valence-ids 02_composition/valid_ids.json \  
--nelems 2 \  
--max-bandgap 1.0 \  
--max-e-hull 0.01 \  
--min-group-size 2 \  
--min-x-elements 2 \  
--output 02_composition/composition_candidates.csv \  
--summary 02_composition/composition_summary.json
```

--nelems 指定约化组成中的元素数。--max-bandgap 和 --max-e-hull 是初筛门槛，不是最终科学结论。

--min-x-elements 要求同一模板至少出现多个可替换元素。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 组成模板筛选  
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active  
  
$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen composition-screen --df $PROJECT/work/new-user-tutorial/01_dataset/mp-demo.df --max-bandgap 3.0 --max-e-hull 0.01 --output $PROJECT/work/copyright-manual-assets/composition_candidates.csv --summary $PROJECT/work/copyright-manual-assets/composition_summary.json  
Wrote 3 composition-candidate rows across 1 templates to $PROJECT/work/copyright-manual-assets/composition_candidates.csv  
[exit 0]  
$ preview $PROJECT/work/copyright-manual-assets/composition_summary.json --lines 8  
{  
  "input_rows": 3,  
  "selected_rows": 3,  
  "template_count": 1,  
  "candidate_rows": 3,  
  "nelems": 2,  
  "max_bandgap": 3.0,  
  "max_e_hull": 0.01,  
  "min_group_size": 2,  
  "min_x_elements": 2  
}
```

图4-2 组成模板筛选操作界面

图4-1展示从主菜单进入 composition-screen、传入规范化数据表并获得候选文件的完整终端过程。



图4-3 数据集与组成筛选流程图

4.6 输出检查

文件	检查内容
mp.df / wbm.df	ID 唯一、结构存在、字段类型正确
provenance JSON	来源、查询条件、版本、SHA 和警告完整
valid_ids.json	JSON 列表可读取，ID 来自输入数据
composition_candidates.csv	模板、材料 ID、组成和来源列完整
composition_summary.json	输入数、过滤数、候选数和参数一致

候选数为零时，依次检查 nelems、凸包阈值、带隙阈值、排除元素、价态 ID 和最小组大小。不要一次同时放宽全部门槛，否则无法判断哪个条件造成变化。

第五章 结构描述归档

5.1 功能说明

condense 使用 robocrys 将 pymatgen 晶体结构转换为机器可比较的局部环境描述。软件按材料 ID 为每个结构写出独立 JSON，便于并行处理、失败重试和增量更新。

结构描述阶段读取结构，不改变原始数据表。输出 JSON 用于后续环境匹配，不应当覆盖原始 CIF、POSCAR 或 DataFrame。

5.2 从 DataFrame 生成描述

```
ss-screen condense \  
--df 01_dataset/mp.df \  
--structure-column structure \  

```

```
--output-dir O3_condensed/mp/ \
--manifest O3_condensed/mp_manifest.jsonl \
--index O3_condensed/mp_index.csv
```

默认使用 DataFrame 索引作为材料 ID。如果 ID 位于普通列中，可以增加 `--material-id-column`。调试时可用 `--limit` 限制处理行数。

```
ss-screen condense \
--df O1_dataset/mp.df \
--limit 20 \
--output-dir O3_condensed/smoke/ \
--manifest O3_condensed/smoke_manifest.jsonl \
--index O3_condensed/smoke_index.csv
```

先用小批量确认 robocrys 依赖和结构字段正常，再运行全量任务。

5.3 从结构文件生成描述

`--input` 可以重复提供结构文件或目录：

```
ss-screen condense \
--input structures/example-a.cif \
--input structures/example-b.cif \
--output-dir O3_condensed/user/ \
--manifest O3_condensed/user_manifest.jsonl \
--index O3_condensed/user_index.csv
```

材料 ID 由输入文件名推导。输入文件名应稳定、唯一，不要包含 API 密钥、用户名或临时任务号。

5.4 Manifest和索引

产物	作用
O3_condensed/mp/{material_id}.json	单个材料的 robocrys 描述
mp_manifest.jsonl	每个任务的输入、状态、输出和错误
mp_index.csv	可检索的归档索引
原始 DataFrame	继续提供结构和数据库字段

manifest 中的失败记录必须保留。批量任务中单个结构失败时，默认继续处理其他结构；使用 `--stop-on-error` 才会在第一个错误处停止。

5.5 建立现有归档索引

已有 JSON 目录可以重新建立索引：

```
ss-screen condense-index \
--condensed-dir O3_condensed/mp/ \
--output O3_condensed/mp_index.rebuilt.csv
```

重建索引不会重新执行结构凝练，也不会修改 JSON 内容。

5.6 校验归档

```
ss-screen condense-validate \
--condensed-dir O3_condensed/mp/ \
--output O3_condensed/mp_validation.csv
```

校验表记录必需 robocrys 键是否存在。正式进入结构匹配前，应统计成功、缺失和损坏文件数量，并抽查若干 JSON 的 `mineral`、`components`、`sites` 等结构描述字段。



图5-1 结构描述归档索引与校验操作界面

图5-1对已有的三个真实 robocrys 教学描述执行 `condense-index` 和 `condense-validate`，并预览校验表。

5.7 断点续算

相同输出文件已经存在时，`condense` 会按当前契约跳过可复用产物。只有确认需要重建时才使用 `--overwrite`：

```
ss-screen condense \  
--df 01_dataset/mp.df \  
--output-dir 03_condensed/mp/ \  
--manifest 03_condensed/mp_manifest.rerun.jsonl \  
--index 03_condensed/mp_index.rerun.csv \  
--overwrite
```

覆盖运行前应保存旧 manifest，避免丢失失败历史和软件版本信息。

第六章 结构匹配与材料分组

本章承接第五章已经通过校验的 robocrys 结构描述归档。用户以组成候选表为筛选范围，以一个或多个描述归档为结构证据，执行环境匹配后得到结构组。操作过程中，数据由“逐材料候选记录”转变为“按共同组成模板和局部环境组织的材料组”，生成的结构组将作为第七章带隙任务导出的直接输入。

操作节点	输入状态	执行动作	输出与数据变化
操作前	候选表中每行是一种材料；描述文件按材料 ID 分散保存	核对候选数、描述覆盖数和材料 ID	明确可参与匹配的有效材料集合
匹配中	有效材料仍为独立记录	重标记可变位点并比较局部环境	相容材料被归入同一结构组
操作后	原始候选不再直接进入带隙阶段	检查组数、成员数和缺失描述	输出结构组 JSON 和阶段汇总 JSON

6.1 匹配原理

软件先按照组成模板选择可能被替换的元素位点，将可变元素重标记为占位符 X，再比较 robocrys 局部环境。匹配关注配位数、几何类型和连接关系等结构表达，使化学元素不同但结构原型相近的材料归入同一组。

该算法不会仅凭化学式或空间群判断相同，也不会把相似结构直接声明为可形成固溶体。

6.2 显式结构匹配

推荐使用分阶段命令：

```
ss-screen structure-match \  
--candidates 02_composition/composition_candidates.csv \  
--condensed-dir 03_condensed/mp/ \  
--condensed-dir 03_condensed/wbm/ \  
--min-x-elements 2 \  
--output 04_groups/group_df.json \  
--summary 04_groups/structure_match_summary.json
```

--condensed-dir 可重复提供多个归档。输出结构组只引用材料 ID、组成、来源和环境信息，不复制完整大型数据集。

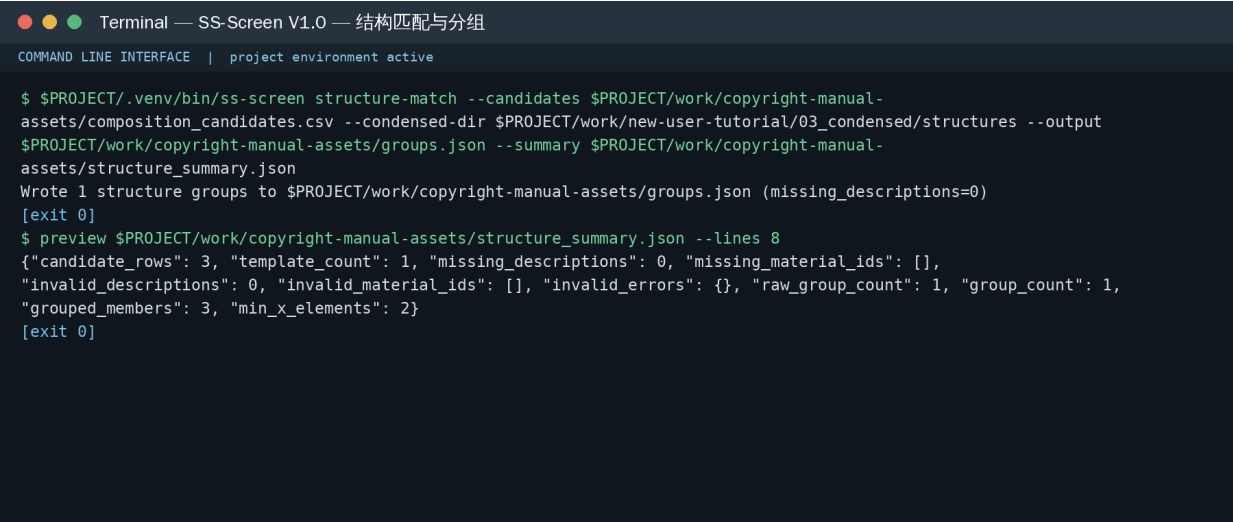


图6-1 结构环境匹配操作界面

图6-1按同一次操作展示输入候选、structure-match 命令和输出预览。执行前候选材料彼此独立；执行后，终端报告输入候选数、缺失描述数和最终结构组数，输出 JSON 中同组材料具有共同模板但保留各自材料 ID 与带隙字段。



图6-2 结构描述与环境匹配流程图

6.3 兼容分组入口

group 是兼容历史流程的一步式入口：

```
ss-screen group \  
--df-mp 01_dataset/mp.df \  
--df-wbm 01_dataset/wbm.df \  
--valence-ids 02_composition/valid_ids.json \  
--nelems 2 \  
--condensed-dirs 03_condensed/mp/ \  
--condensed-dirs 03_condensed/wbm/ \  
--max-bandgap 1.0 \  
--max-e-hull 0.01 \  
--output 04_groups/group_legacy.json
```

新项目优先采用 composition-screen 加 structure-match，因为两阶段有独立的候选表和 attrition 汇总，便于定位材料在哪一层被过滤。

6.4 结构组字段

字段	含义
group index	结构组稳定序号
compositions	组内材料组成
mp_ids	材料 ID 列表，名称沿用历史契约
band_gaps	数据库初筛带隙
X 元素信息	组成模板中发生替换的元素
环境描述	占位符处理后的局部环境特征

mp_ids 字段可以同时包含不同来源的稳定材料 ID，不能仅凭字段名推断全部来自 Materials Project。

6.5 匹配结果检查

检查 structure_match_summary.json 中的输入候选数、缺失描述数、原始组数、最终组数和组内成员数。对每个最终组至少抽查：

- 组内材料是否具有相同组成模板；
- 可变元素是否位于预期晶格位点；
- 组内是否至少包含两个不同 X 元素；
- robocrys 描述是否来自当前归档；
- 数据库带隙与材料 ID 是否按相同顺序对齐。

6.6 零结果处理

结构组为零时按以下顺序检查：

1. 候选 CSV 是否有记录；
2. condensed 目录是否包含对应材料 ID 的 JSON；
3. condense-validate 是否报告结构描述缺失；
4. --min-x-elements 是否过高；

- 5. 数据来源的材料 ID 是否在导入时发生改变；
- 6. 二元/三元 --nelems 是否与候选一致。

6.7 本章验收与下一步

完成本章后，应同时保留 `group_df.json` 和 `structure_match_summary.json`。只有当最终组数大于零、组内至少存在两个可区分端元、材料 ID 与带隙数组顺序一致，并且缺失描述均有明确记录时，才能进入第七章。下一章读取结构组和原始数据集，为组内每个有效材料生成带稳定任务 ID 和结构哈希的带隙计算任务。

第七章 高精度带隙任务交接

本章将第六章的结构组转换为可交给外部计算平台的标准任务，并把返回结果重新接入 SS-Screen。VASP 用户采用“导出任务、外部批量执行、自动收集、校验回收”四个连续步骤；其他后端仍可按结果模板返回。任务表导出后材料数量不应静默变化；返回后则按 `success`、`failed`、`not_converged`、`missing` 和 `rejected` 显式分流。

操作节点	主要文件	数据变化	用户确认
导出前	<code>group_df.json</code> 、数据集	结构组成员尚无高精度任务身份	组成员和结构均可读取
导出后	<code>gap_tasks.csv</code> 、结构目录、结果模板	每个成员增加 task ID、结构 SHA 和方法身份	<code>exported</code> 与 <code>skipped</code> 数量可解释
VASP收集	<code>task_id/vasprun.xml</code> 目录树	自动生成逐任务结果CSV和收集报告	成功、未收敛、失败和缺失分开统计
校验后	<code>normalized</code> 、 <code>rejected</code> 、 <code>report</code>	合格记录与身份冲突记录分离	<code>rejected</code> 和 <code>missing</code> 均逐项处理

7.1 软件边界

SS-Screen 不在包内启动 VASP、ABACUS、AiiDA daemon 或其他高精度带隙后端。软件负责确定性任务 ID、结构哈希、多格式结构、结果模板、方法元数据模板和返回结果校验。

外部计算人员可以使用任意合法平台，但必须把任务身份、材料身份、方法和结果按模板返回。

7.2 导出任务

```
ss-screen gap-export \  
  --groups 04_groups/group_df.json \  
  --dataset 01_dataset/mp.df \  
  --method vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1 \  
  --structure-dir 05_gap/structures/ \  
  --structure-format json \  
  --structure-format cif \  
  --structure-format poscar \  
  --results-template 05_gap/gap_results_template.csv \  
  --method-metadata-template 05_gap/method_metadata.json \  
  --max-natoms 30 \  
  --output 05_gap/gap_tasks.csv
```

--structure-format 可重复使用。JSON 用于无损回读 pymatgen 结构，CIF 和 POSCAR 便于外部计算软件消费。
--max-natoms 是计算成本门槛，被跳过的材料仍应在任务审计中可见。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 带隙任务导出前输入检查
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ inspect-gap-export-inputs 04_groups/group_df.json
{
  "band_gaps_eV": [
    2.0728000000000004,
    1.5535,
    2.3819
  ],
  "compositions": [
    "CaSe",
    "CaTe",
    "CaS"
  ],
  "group_count": 1,
  "group_size": 3,
  "material_ids": [
    "mp-1415",
    "mp-1519",
    "mp-1672"
  ]
}
[exit 0]
$ inspect-dataset 01_dataset/mp-demo.df
dataset= mp-demo.df exists= True bytes= 5626
[exit 0]
```

图7-1 高精度带隙任务导出前输入检查界面

图7-1显示导出前的真实教学输入。结构组包含 CaSe、CaTe 和 CaS 三个成员，数据集文件存在且可读取。此时材料只有结构组成员身份，尚未获得外部计算任务 ID、结构哈希和方法身份。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — VASP高精度带隙任务导出
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen gap-export --groups $PROJECT/work/copyright-manual-assets/groups.json --dataset
$PROJECT/work/new-user-tutorial/01_dataset/mp-demo.df --method vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1 --structure-dir
$PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_demo_structures --structure-format json --structure-format cif
--structure-format poscar --results-template $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_demo_results_template.csv
--method-metadata-template $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_demo_method_metadata.json --max-natoms 30
--output $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_demo_tasks.csv
Wrote 3 gap candidates to $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_demo_tasks.csv
[exit 0]
```

图7-2 VASP高精度带隙任务导出操作界面

图7-2使用同一结构组执行 `gap-export`，方法身份设置为 `vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1`，并同时请求 JSON、CIF 和 POSCAR 三种结构格式。命令只生成供外部 VASP 平台使用的任务和文件，不在 SS-Screen 内部启动 VASP。

```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 带隙任务与结构文件检查
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ list-exported-structures 05_gap/structures
structure_files= 9
mp-1415.cif
mp-1415.json
mp-1415.vasp
mp-1519.cif
mp-1519.json
mp-1519.vasp
mp-1672.cif
mp-1672.json
mp-1672.vasp
[exit 0]
$ summarize-gap-tasks 05_gap/gap_tasks.csv
gap_tasks= 3
gap-fb381e383e4079331445d755 mp-1415 CaSe vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1 natoms=2 sha256=32ae7bc911a82db4...
gap-57177a2e386b24814fc28c32 mp-1519 CaTe vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1 natoms=2 sha256=d7c4a9ab9e551b90...
gap-4b1653e3caf19c062479ffc2 mp-1672 CaS vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1 natoms=2 sha256=785e220605cb1616...
[exit 0]
```

图7-3 带隙任务、结构文件和结果模板检查界面

图7-3展示导出后的第一类数据变化：三个组内成员被展开为三条独立任务，每条任务具有稳定 task ID、材料身份、方法身份和结构 SHA-256；结构目录为每个成员生成 JSON、CIF、POSCAR 三种格式，共九个结构文件。用户应对任务数、结构文件数及 skipped 状态，确认成本门槛没有造成未解释的数据丢失。

```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 带隙结果与方法模板检查
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ inspect-results-template 05_gap/gap_results_template.csv
result_template_rows= 3
fields= schema_version, task_id, material_id, formula, method, band_gap, is_direct, transition, status, error,
structure_sha256, settings_sha256, backend, backend_version, completed_at
gap-fb381e383e4079331445d755 mp-1415 CaSe status=pending band_gap=
gap-57177a2e386b24814fc28c32 mp-1519 CaTe status=pending band_gap=
gap-4b1653e3caf19c062479ffc2 mp-1672 CaS status=pending band_gap=
[exit 0]
$ inspect-method-template 05_gap/method_metadata.json
{
  "calculator": "",
  "functional": "",
  "kpoint_policy": "",
  "method": "vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1",
  "pseudopotential_family": "",
  "schema_version": 1,
  "settings": {},
  "soc": null
}
[exit 0]
```

图7-4 带隙结果模板和方法元数据模板检查界面

图7-4展示导出后的第二类数据变化：结果模板为三条任务预建待填写记录，初始状态为 pending、带隙为空；方法元数据模板保存相同 method，并为计算程序、泛函、SOC、赝势和 k 点策略预留字段。外部计算人员必须按实际 VASP 设置填写，不能把空模板直接作为完成结果返回。

7.3 任务表

字段类别	示例	作用
任务身份	task_id、schema_version	防止返回结果错配
材料身份	material_id、formula	与结构组和数据集关联
结构身份	structure_sha256、natoms	检查结构未被静默替换

字段类别	示例	作用
方法身份	method	区分 HSE06、mBJ 或其他方法
文件路径	JSON/CIF/POSCAR	外部计算输入
状态	exported/skipped	保留成本门槛和失败原因

任务 ID 和结构 SHA-256 是结果接收的重要依据。外部平台重建 primitive cell、改变原子排序或替换结构时，必须明确记录，不能继续沿用原哈希冒充同一输入。

7.4 填写方法元数据

`method_metadata.json` 应填写计算程序、版本、理论方法、赝势、基组或截断能、k 点策略、自旋、SOC、结构处理和收敛条件。示意内容如下：

```
{
  "method": "vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1",
  "backend": "VASP",
  "backend_version": "user-recorded",
  "settings_sha256": "由外部平台按实际设置生成",
  "notes": "结构与 gap_tasks.csv 中的哈希保持对应"
}
```

示例值不能直接用于正式结果。用户必须按真实设置填写。

7.5 批量收集VASP结果

批量提交VASP时，每个计算子目录必须使用任务表中的 `task_id` 命名，并保留 `vasprun.xml` 或 `vasprun.xml.gz`：

```
05_gap/vasp-results/
├── gap-fb381e383e4079331445d755/vasprun.xml
├── gap-57177a2e386b24814fc28c32/vasprun.xml
└── gap-4b1653e3caf19c062479ffc2/vasprun.xml
```

一次收集全部任务：

```
ss-screen gap-collect-vasp \
--tasks 05_gap/gap_tasks.csv \
--results-dir 05_gap/vasp-results/ \
--method-metadata 05_gap/method_metadata.json \
--output 05_gap/user_gap_results.csv \
--report 05_gap/vasp_collection_report.json
```

软件使用 `pymatgen` 批量解析每个 `vasprun.xml`，自动提取带隙、直接性、带边跃迁、收敛状态、VASP版本和完成时间，并从任务表原样传递材料、方法和结构身份。缺少目录或 `vasprun.xml` 的任务写成字段留空的 `missing` 行；解析失败和未收敛分别写成 `failed` 与 `not_converged`，保证每个选中任务在结果表中恰有一行。报告保存四种状态的完整计数、逐任务错误、已发现目录和未知目录。`--method-metadata` 将规范设置哈希写入结果；如省略 `--report`，软件在输出表旁自动生成 `<output-stem>.collection-report.json`。单任务调试或重试时可增加 `--task-id`，该选项可重复使用。

7.6 返回结果字段

`gap-collect-vasp` 自动生成与 `gap_results_template.csv` 相同的结果契约：

- `band_gap`：有限、非负的带隙数值，单位 eV；
- `is_direct`：明确的 true/false，未知时留空；
- `transition`：可选带边跃迁说明；
- `status`：success、failed、not_converged 或 missing；
- 后端名称、版本和完成时间；
- 外部过程 ID 等可选 provenance。

其他计算后端可以编写适配器生成相同CSV。人工填写只适用于少量兼容任务；失败任务不要把 `band_gap` 填成 0。零带隙是物理结果，失败是状态，两者含义不同。

7.7 校验返回结果

```
ss-screen gap-validate \  
--tasks 05_gap/gap_tasks.csv \  
--gaps 05_gap/user_gap_results.csv \  
--method-metadata 05_gap/method_metadata.json \  
--output 05_gap/gap_results.normalized.csv \  
--rejected 05_gap/gap_results.rejected.csv \  
--report 05_gap/gap_validation.json
```

校验器检查任务、材料、方法、结构、设置、状态、数值和重复记录。合格失败行保留在规范表中用于覆盖率统计；身份冲突或非法数值进入 `rejected` 表。



图7-5 带隙结果校验与拒绝行界面

图7-5展示同类任务身份的结果回收。校验前，返回表同时包含合法结果和示范性身份冲突；校验后，合法行进入规范结果表，冲突行进入 `rejected` 表，报告中的 `accepted`、`rejected` 和 `missing` 计数随之更新。这一变化体现软件不会把错误返回结果静默带入后续配对。



图7-6 高精度带隙交接流程图

7.8 校验报告检查

检查项	合格条件
exported task count	与任务表实际导出数一致
returned task count	与外部返回行数一致
accepted success	数值和身份均通过
accepted failure	失败状态完整且未伪造数值
rejected count	每行都有明确拒绝原因
missing count	未返回任务列表可追踪
method identity	与方法元数据一致

存在 rejected 行时应先修复外部结果，不要跳过校验直接进入配对。

7.9 本章验收与下一步

进入第八章前，gap_validation.json 中的每个导出任务都应处于已接受、明确失败、明确缺失或已拒绝状态。用户必须保存任务表、方法元数据、原始返回表、规范结果和拒绝报告；第八章只读取规范结果中的合格 success 记录，不直接读取未经校验的外部 CSV。

第八章 端元配对与方法比较

本章把第七章已接受的逐材料带隙重新映射到第六章结构组，并在同一方法内部枚举端元组合。数据从“每种材料一条带隙记录”变化为“每一对结构相容端元一条候选记录”，同时保留组索引、端元身份、带隙、directness 和方法来源。

操作前	参数操作	操作后
结构组成员与规范带隙分开存放	选择唯一方法并设置组级、配对级带隙阈值	生成 <code>final_pairs.csv</code>
部分组员可能缺少合格带隙	执行覆盖率回填和组内组合枚举	缺失成员进入 <code>summary</code> ，不伪造配对
同组可能存在多个可能组合	排除自配对和不满足阈值的组合	每个合格端元对获得稳定 <code>pair index</code>

8.1 生成端元对

`pair` 将规范化高精度带隙映射回结构组，并按阈值枚举端元组合：

```
ss-screen pair \  
--groups 04_groups/group_df.json \  
--gap-results 05_gap/gap_results.normalized.csv \  
--method vasp-hse06-pbe54-nosoc-v1 \  
--low-gap 0.15 \  
--direct-min 0.15 \  
--direct-max 1.5 \  
--pair-any-below 0.3 \  
--pair-any-above 0.2 \  
--pair-both-below 0.8 \  
--summary 06_pairs/gap_feedback_summary.json \  
--output 06_pairs/final_pairs.csv
```

阈值是可配置筛选参数。修改阈值时应新建输出目录或记录配置版本，避免不同规则的结果混合。



图8-1 端元配对操作界面

图8-1展示规范带隙回填前后的记录变化。命令执行后，终端先给出带隙覆盖情况，再显示通过阈值的端元对；输出预览使用户能够逐行比较端元 A、端元 B 及两端带隙，确认 `pair` 数量来自明确规则而非人工拼接。



图8-2 端元配对与SQS连接流程图

8.2 参数解释

参数	默认值	含义
--low-gap	0.15 eV	组级近零带隙门槛
--direct-min	0.15 eV	组级小带隙范围下界
--direct-max	1.5 eV	组级小带隙范围上界
--pair-any-below	0.3 eV	材料对至少一个端元低于此值
--pair-any-above	0.2 eV	材料对至少一个端元高于此值
--pair-both-below	0.8 eV	两个端元均需低于此值

direct 信息保留在输出中，但当前实现不把 directness 作为材料对硬过滤条件。用户应根据研究目标在下游进一步分析。

8.3 输出字段

final_pairs.csv 主要包含 pair 序号、结构组序号、两个端元的材料 ID、组成、带隙、directness 和方法。
gap_feedback_summary.json 保存任务覆盖、成功覆盖、方法和丢失成员统计。

8.4 旧格式兼容

历史七列 gap CSV 可以通过 --gaps 读取：

```
ss-screen pair \  
  --groups 04_groups/group_df.json \  
  --gaps 05_gap/legacy_gaps.csv \  
  --output 06_pairs/legacy_pairs.csv
```

新研究优先使用 gap-export 和 gap-validate 的严格任务契约。旧格式缺少任务 ID、结构哈希和设置身份，审计能力较弱。

8.5 多方法比较

规范结果包含多个方法时执行：

```
ss-screen gap-compare \  
--groups 04_groups/group_df.json \  
--gap-results 05_gap/gap_results.normalized.csv \  
--output-dir 06_pairs/method_comparison/ \  
--summary 06_pairs/gap_method_comparison.json
```

比较报告应关注每个方法的材料覆盖、生成的材料对集合、共有材料对和方法特有材料对。不同理论方法的带隙不能在同一 pair 行中随意拼接。

8.6 配对质量检查

- 两个端元 ID 不得相同；
- 两个端元应来自同一结构组；
- gap 方法必须明确且一致；
- 带隙必须来自自己接受的 success 记录；
- 输出行应具有稳定 pair index；
- 缺失高精度带隙的组成员应反映在 coverage summary；
- 阈值变化应形成独立结果版本。

8.7 本章验收与下一步

本章完成标志是 final_pairs.csv 非空且每行通过同组、异端元、同方法和带隙阈值检查。

gap_feedback_summary.json 应能解释从结构组成员数到成功覆盖数、再到最终 pair 数的缩减过程。第九章将逐个 pair 读取端元结构并在指定组分和超胞中生成合金结构。

第九章 SQS合金结构生成

本章将第八章的抽象端元对转变为可计算的原子结构。用户选择目标组分、超胞、后端和随机种子后，软件识别可替换位点、完成元素占位并写出 SQS 结构。数据由一行 pair 记录扩展为一个或多个带结构文件、结构哈希、实际组分和生成状态的 SQS 任务记录。

9.1 功能说明

SQS 阶段根据端元对和目标组分生成有限超胞合金结构。random 后端用于快速演示和测试；icet 后端通过簇相关函数优化构型，更适合正式预筛。

9.2 随机置换后端

```
ss-screen stability sqs-generate \  
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \  
--dataset 01_dataset/mp.df \  
--target-fraction 0.5 \  
--supercell 2,2,2 \  
--backend random \  
--seed 7 \  
--output-dir 07_sqs/random_structures/ \  
--manifest 07_sqs/random_manifest.jsonl
```

随机种子必须保存，以便重复生成相同构型。随机结构适合验证文件链，不应自动视为收敛的无序合金代表。

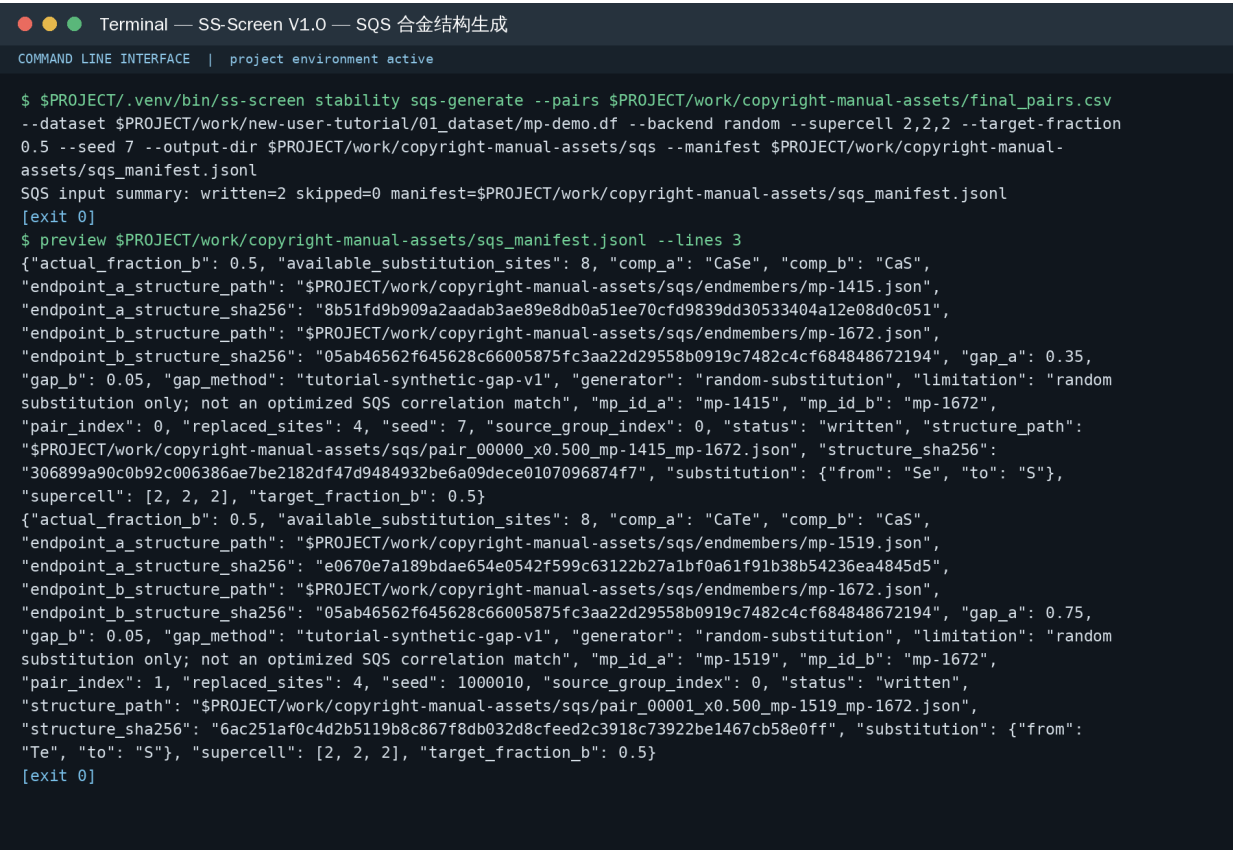


图9-1 SQS合金结构生成操作界面

图9-1连续展示 pair 输入、SQS 命令和 manifest 输出。执行前只有两个端元及目标比例；执行后新增结构文件路径、替换计数、目标/实际组分、超胞、后端、随机种子和状态。目标比例与实际比例可能因有限位点数不同，用户必须以 manifest 中的实际比例确认数据变化。

9.3 icet后端

```
ss-screen stability sqs-generate \
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \
--dataset 01_dataset/mp.df \
--target-fraction 0.5 \
--supercell 2,2,2 \
--backend icet \
--cutoff 4.0 \
--sqs-steps 10000 \
--seed 7 \
--output-dir 07_sqs/icet_structures/ \
--manifest 07_sqs/icet_manifest.jsonl
```

--cutoff 可以重复提供以定义更高阶簇截断。正式计算应记录 cutoff、Monte Carlo 步数、种子、目标组分和超胞。

9.4 组分和超胞

--target-fraction 必须在 0 到 1 之间，表示端元 B 在替换位点上的目标比例。有限超胞不一定精确表达目标分数，因此 manifest 同时记录目标比例和实际比例。

检查项	内容
target_fraction_b	用户请求的 B 端比例
actual_fraction_b	结构实际实现的比例

检查项	内容
replacement counts	替换位点总数和元素计数
supercell	三个方向的整数倍数
backend	random 或 icet
seed/settings	生成器可复现参数

9.5 Manifest检查

逐行检查 sqs_manifest.jsonl 的 pair index、两个端元 ID、元素替换映射、结构路径、结构哈希、目标/实际组分、生成后端和状态。状态不是 written 的任务不能直接交给弛豫阶段。

9.6 多组分建议

单一 x=0.5 只能提供一个中间组分。正式研究通常应在目标区间生成多个组分点，例如 0.25、0.50 和 0.75，并对超胞可表达性和 SQS 相关函数做收敛检查。每个组分使用独立 manifest 或稳定结构 ID。

9.7 本章验收与下一步

进入第十章前，逐行确认 manifest 状态为 written、结构文件存在、结构 SHA 可复核、端元映射正确且实际组分可接受。失败或组分偏差过大的任务应重新选择超胞后生成，不能手工修改 manifest。下一章以合格 manifest 为任务清单，对 SQS 及其两个端元执行同一 MACE 设置的结构弛豫。

第十章 MACE结构弛豫

本章承接第九章状态为 written 的 SQS manifest。操作前，结构仅具有生成时的晶格和原子位置；操作后，每个 SQS 及其去重端元均增加弛豫结构、能量、力、应力、收敛状态、质量状态和运行指纹。该变化为第十一章混合焓以及第十二、十三章稳定性分析提供统一能量基准。

操作阶段	结构/数据状态	观察重点
小样本试运行	只选择一个结构，尚未形成完整能量集合	模型可加载、元素受支持、设备与输出目录正常
正式弛豫	SQS 与端元使用同一模型及设置	步数、最大力、体积和最小原子距离随优化变化
结果验收	输入结构对应输出结构及 E/F/stress 记录	converged 与 usable_for_thermodynamics 同时合格
断点恢复	已有成功、失败和未完成记录并存	只复用相同运行指纹，只重试明确失败项

10.1 功能说明

stability relax 使用本地 MACE checkpoint 对 SQS 及可选端元执行结构弛豫。软件通过 ASE 优化器更新原子位置和可选晶胞，并保存总能、每原子能、完整力、应力、收敛状态、结构质量和运行指纹。

模型二进制由用户合法取得并放在外部或 Git 忽略目录中。软件记录模型文件 SHA-256，不把模型文件嵌入结果。

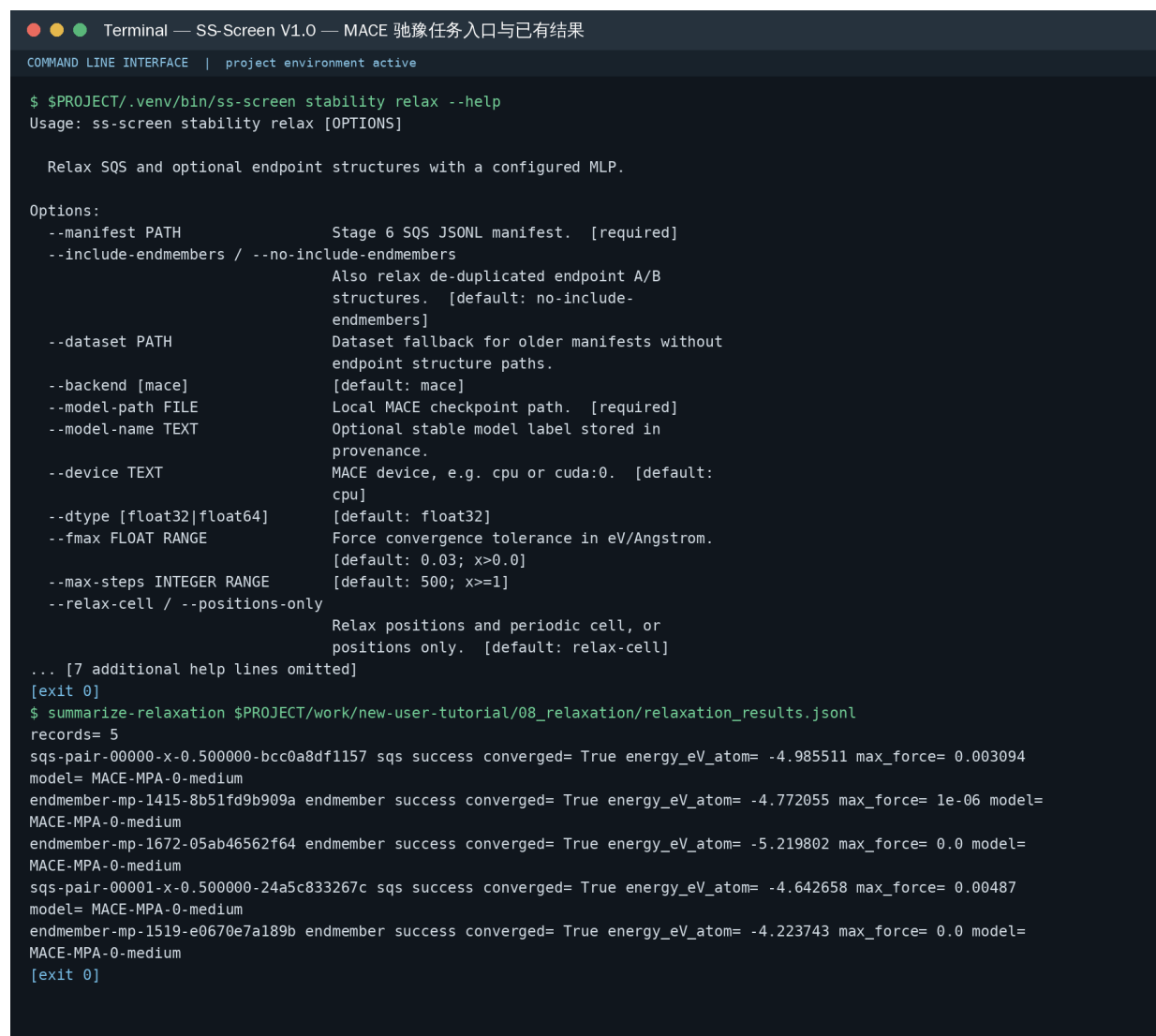
10.2 运行命令

```
ss-screen stability relax \  
--manifest 07_sqs/icet_manifest.jsonl \  

```

```
--include-endmembers \
--backend mace \
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \
--model-name MACE-MPA-0-medium \
--device cuda:0 \
--dtype float32 \
--fmax 0.03 \
--max-steps 500 \
--relax-cell \
--output-dir 08_relaxation/ \
--results 08_relaxation/relaxation_results.jsonl
```

--include-endmembers 会去重并弛豫材料对端元，为混合焓提供同模型参考能。若使用旧 manifest 且没有端元结构路径，可以增加 --dataset 作为回退。



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — MACE 弛豫任务入口与已有结果
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen stability relax --help
Usage: ss-screen stability relax [OPTIONS]

Relax SQS and optional endpoint structures with a configured MLP.

Options:
  --manifest PATH          Stage 6 SQS JSONL manifest. [required]
  --include-endmembers / --no-include-endmembers
                           Also relax de-duplicated endpoint A/B
                           structures. [default: no-include-
                           endmembers]
  --dataset PATH           Dataset fallback for older manifests without
                           endpoint structure paths.
  --backend [mace]         [default: mace]
  --model-path FILE        Local MACE checkpoint path. [required]
  --model-name TEXT        Optional stable model label stored in
                           provenance.
  --device TEXT            MACE device, e.g. cpu or cuda:0. [default:
                           cpu]
  --dtype [float32|float64] [default: float32]
  --fmax FLOAT RANGE       Force convergence tolerance in eV/Angstrom.
                           [default: 0.03; x>0.0]
  --max-steps INTEGER RANGE [default: 500; x>=1]
  --relax-cell / --positions-only
                           Relax positions and periodic cell, or
                           positions only. [default: relax-cell]
... [7 additional help lines omitted]
[exit 0]
$ summarize-relaxation $PROJECT/work/new-user-tutorial/08_relaxation/relaxation_results.jsonl
records= 5
sqs-pair-00000-x-0.500000-bcc0a8df1157 sqs success converged= True energy_eV_atom= -4.985511 max_force= 0.003094
model= MACE-MPA-0-medium
endmember-mp-1415-8b51fd9b909a endmember success converged= True energy_eV_atom= -4.772055 max_force= 1e-06 model=
MACE-MPA-0-medium
endmember-mp-1672-05ab46562f64 endmember success converged= True energy_eV_atom= -5.219802 max_force= 0.0 model=
MACE-MPA-0-medium
sqs-pair-00001-x-0.500000-24a5c833267c sqs success converged= True energy_eV_atom= -4.642658 max_force= 0.00487
model= MACE-MPA-0-medium
endmember-mp-1519-e0670e7a189b endmember success converged= True energy_eV_atom= -4.223743 max_force= 0.0 model=
MACE-MPA-0-medium
[exit 0]
```

图10-1 MACE弛豫任务入口与已有真实结果

图10-1显示真实 `stability relax --help` 入口和已有 MACE 教学弛豫记录。结果预览同时给出结构角色、收敛状态、每原子能量和热力学可用性，用户可据此比较“只有输入结构”与“得到统一模型能量和质量状态”之间的数据变化。本图制作过程未重新启动 GPU/MACE 弛豫。

10.3 主要参数

参数	默认值	说明
--backend	mace	当前可用 MLP 后端
--device	cpu	可改为 cuda:0 等设备
--dtype	float32	正式精度按模型和任务选择
--fmax	0.03 eV/Å	最大残余力收敛阈值
--max-steps	500	最大优化步数
--relax-cell	启用	同时优化晶胞和原子位置
--positions-only	关闭	仅优化原子位置

端元、SQS 和后续竞争相用于能量比较时，必须使用相同模型 SHA、dtype、优化器、晶胞模式、fmax、最大步数和结构质量策略。

10.4 结果记录

字段	含义
structure_id / role	结构稳定 ID 及 endmember、sqs 等角色
input/output structure	输入输出路径和 SHA-256
energy_total_eV	结构总能
energy_per_atom_eV	每原子势能
forces	每个原子的三维力数组
stress	eV/Å³ 和 GPa 应力张量
steps	实际优化步数
status/converged	success、not_converged 或 failed
usable_for_thermodynamics	是否可进入热力学预筛
backend/settings	模型、版本、SHA、设备、精度和设置

10.5 结构质量检查

软件检查体积变化和最小原子距离。用户还应查看：

- 最终最大力是否不高于 fmax；
- 晶格是否发生非物理坍塌或过度膨胀；
- 原子是否异常接近；
- 结构组成和替换位点是否保持；
- 总能、力和应力是否为有限数；
- 模型是否覆盖结构中的全部元素。

success 但 usable_for_thermodynamics=false 的记录不能进入混合焓或凸包。

10.6 断点续算

相同输入结构、模型和设置形成运行指纹。已有匹配成功记录时可以自动复用。常用恢复选项如下：

```
ss-screen stability relax \  
--manifest 07_sqs/icet_manifest.jsonl \  
--include-endmembers \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--device cuda:0 \  
--retry-failed \  
--output-dir 08_relaxation/ \  
--results 08_relaxation/relaxation_results.jsonl
```

`--retry-failed` 只重试匹配的失败记录。关键设置变化时必须显式 `--overwrite`，同时建议使用新输出目录保留旧结果。

10.7 正式计算建议

先用 `--limit 1` 在一个结构上检查模型、设备和输出。用于声子计算的输入通常要比混合焓更严格的残余力，可把 `fmax` 收紧到约 0.001--0.005 eV/Å 并检查收敛。

10.8 本章验收与下一步

统计结果中的 `success`、`not_converged`、`failed` 和 `usable_for_thermodynamics=false` 数量，并确认每个准备进入能量比较的 `pair` 同时具有端元 A、端元 B 和至少一个 SQS 的合格结果。三个角色的模型 SHA、dtype 和完整弛豫设置必须一致。第十一章只消费这一合格能量三元组，计算 SQS 相对端元线性参考的混合焓。

第十一章 混合焓计算

本章读取第十章产生的统一 MACE 弛豫结果。软件先按 `pair` 和结构角色找到 SQS、端元 A、端元 B，再依据实际 SQS 组分构造线性参考能。数据由三条独立能量记录变化为一条带参考能、混合焓、兼容性状态和失败原因的热力学预筛记录。

数据节点	数值含义	变化检查
端元能量	同一模型下纯端元每原子能	两端记录必须存在且兼容
SQS 能量	指定实际组分的合金每原子能	必须来自合格弛豫结构
线性参考能	按实际组分对端元能量加权	不用目标组分覆盖实际组分
混合焓	SQS 能量减去线性参考能	同时输出 eV/atom 与 meV/atom

11.1 计算定义

对组分 `x` 的 SQS，每原子初步混合焓定义为：

$$\Delta H_{\text{mix}}(x) = E_{\text{SQS}}(x) - [(1-x) E_A + x E_B]$$

`E_A`、`E_B` 和 `E_SQS` 必须来自相同 MLP 能量基准和兼容弛豫设置。软件优先使用实际 SQS 组分，而不是仅使用目标组分。

11.2 运行命令

```
ss-screen stability mixing-enthalpy \  
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \  
--relax-results 08_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--output 09_thermodynamics/mixing_enthalpy.csv \  
--summary 09_thermodynamics/mixing_summary.json
```

命令会匹配每个 SQS 和两个端元。缺失端元、未收敛、质量不合格、设置不兼容或记录歧义都会写成失败行。

字段	含义
pair_index / sqs_structure_id	材料对和 SQS 标识
target_fraction_b	请求的组分
actual_fraction_b	实际 SQS 组分
fraction_basis	actual、site_counts 或 target_fallback
energy_sqs_per_atom_eV	SQS 每原子势能
energy_endmember_a/b_per_atom_eV	两个端元参考能
reference_energy_per_atom_eV	端元线性组合参考
mixing_enthalpy_eV_per_atom	eV/atom 结果
mixing_enthalpy_meV_per_atom	meV/atom 结果
energy_reference_sha256	共同能量基准摘要
status / warnings / error	可用性、警告和失败原因

11.4 兼容性检查

软件比较后端名称、后端版本、模型 SHA-256、dtype 和完整弛豫设置。计算设备可以不同，因为设备不定义势能零点。使用不同 checkpoint、不同晶胞模式或不同收敛设置的能量不能直接相减。

11.5 结果解释

- 负混合焓通常是有利混合信号；
- 小的正混合焓可能被构型熵或温度效应改变；
- 大的正混合焓提示相分离风险；
- 单一组分不能描述完整自由能曲线；
- 当前结果是 MLP 0 K 势能信号，不含构型熵、振动自由能或有限温相图；
- 重要候选需要一致设置的 DFT 复核。

11.6 本章验收与下一步

逐行核对 status、fraction_basis、三个输入能量和 energy_reference_sha256。成功行的 eV/atom 与 meV/atom 应严格相差 1000 倍；失败行必须具有 error 或 warning，不能留下看似有效的零值。混合焓结果将与第十二章声子和第十三章凸包结果并行进入第十四章推荐器。

第十二章 声子谱计算

本章从第十章合格且残余力满足要求的弛豫结构出发，依次生成有限位移超胞、计算位移结构的力、收集力常数并输出频带、态密度和动力学状态。数据由一个平衡结构扩展为多个位移任务，再收敛为一条可审计的声子汇总记录。

连续步骤	输入	输出及数据变化
位移生成	合格弛豫结构	多个位移超胞、任务 ID 和位移 manifest

连续步骤	输入	输出及数据变化
力计算	每个位移结构	逐任务能量、力、应力、状态和模型 SHA
结果收集	完整位移力集合	力常数、q 网格、频带、DOS 和最低频率
稳定性分类	最低网格频率与容差	stable、unstable、uncertain 或 failed

12.1 功能说明

声子模块使用 Phonopy 生成有限位移超胞，使用 MACE 计算固定结构能量、力和应力，再构建力常数、均匀 q 网格、自动高对称路径频带和态密度。动力学分类依据均匀 q 网格，而不是只看频带图。

12.2 一步式运行

```
ss-screen stability phonon-run \  
--relax-results O8_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float64 \  
--displacement 0.01 \  
--mesh 20,20,20 \  
--imaginary-tolerance 0.1 \  
--output-dir 10_phonons/
```

默认只处理 SQS。使用 `--include-endmembers` 可同时处理端元；使用 `--structure-id` 可选择特定结构。

12.3 超胞和输入质量

未指定 `--supercell` 时，软件根据晶格长度自动选择对角超胞，目标最小长度默认为 10 Å，并受 `--max-supercell-atoms 300` 限制。显式示例：

```
ss-screen stability phonon-run \  
--relax-results O8_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--supercell 2,2,2 \  
--max-supercell-atoms 400 \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--device cuda:0 \  
--output-dir 10_phonons/supercell-222/
```

Stage 7 输入最大残余力默认不得超过 0.01 eV/Å。 `--allow-loose-input` 只能用于明确的诊断，不应掩盖未充分弛豫。

12.4 分阶段任务导出

大任务先生成位移 manifest：

```
ss-screen stability phonon-export \  
--relax-results O8_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--supercell 2,2,2 \  
--displacement 0.01 \  
--max-input-force 0.01 \  
--output-dir 10_phonons/inputs/ \  
--manifest 10_phonons/phonon_jobs.jsonl
```

manifest 包含参考超胞和全部位移结构的稳定任务 ID、结构哈希、位移参数和输入来源。

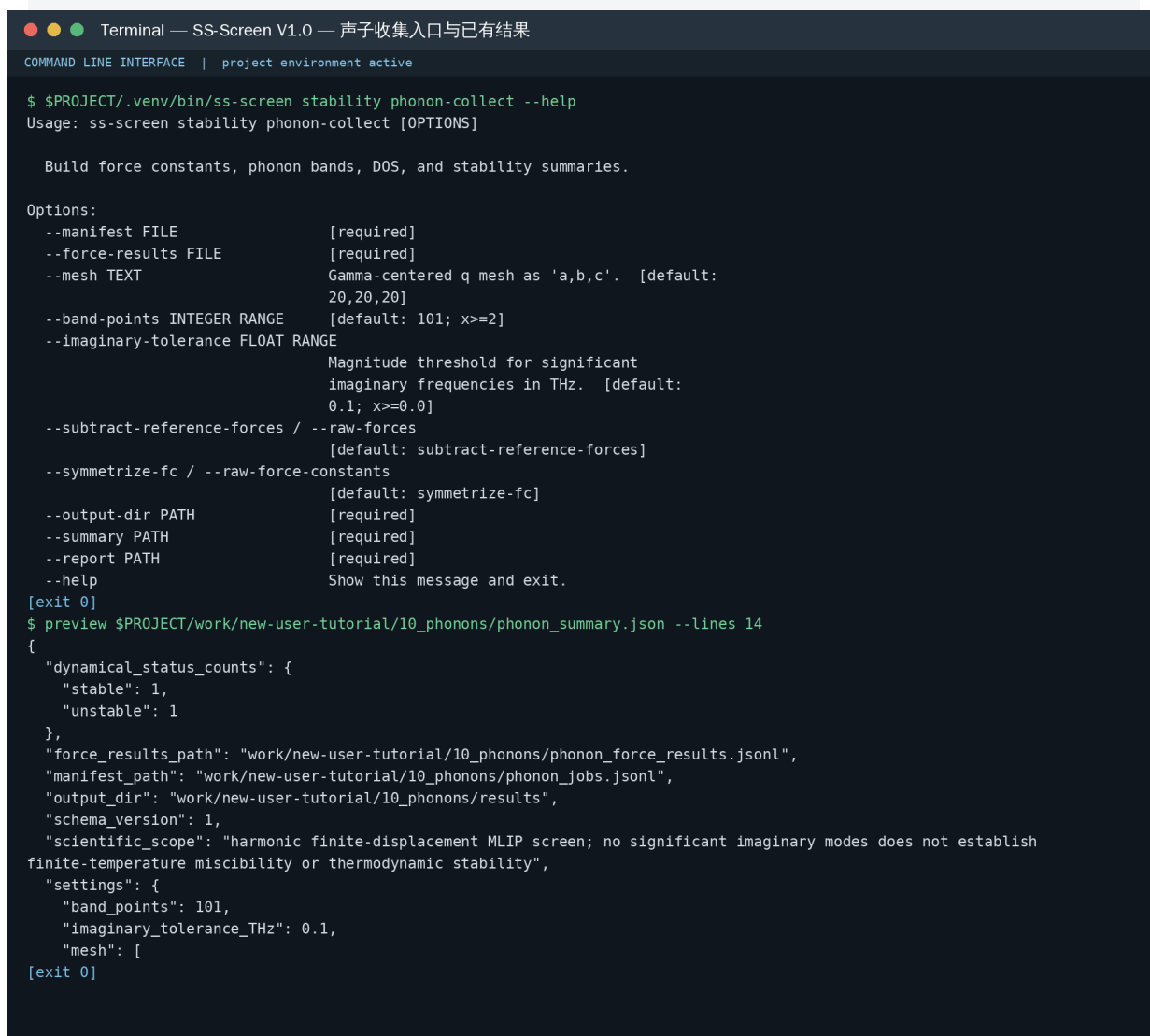
12.5 计算能量和力

```
ss-screen stability phonon-forces \  
--manifest 10_phonons/phonon_jobs.jsonl \  
--backend mace \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float64 \  
--output-dir 10_phonons/forces/ \  
--results 10_phonons/phonon_force_results.jsonl
```

每个位移任务独立保存能量、力、应力、模型 SHA、运行时间和状态。`--retry-failed` 可重试失败任务。

12.6 收集声子结果

```
ss-screen stability phonon-collect \  
--manifest 10_phonons/phonon_jobs.jsonl \  
--force-results 10_phonons/phonon_force_results.jsonl \  
--mesh 20,20,20 \  
--band-points 101 \  
--imaginary-tolerance 0.1 \  
--subtract-reference-forces \  
--symmetrize-fc \  
--output-dir 10_phonons/results/ \  
--summary 10_phonons/phonon_summary.csv \  
--report 10_phonons/phonon_summary.json
```



```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 声子收集入口与已有结果  
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active  
  
$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen stability phonon-collect --help  
Usage: ss-screen stability phonon-collect [OPTIONS]  
  
    Build force constants, phonon bands, DOS, and stability summaries.  
  
Options:  
  --manifest FILE                [required]  
  --force-results FILE           [required]  
  --mesh TEXT                    Gamma-centered q mesh as 'a,b,c'. [default:  
                                20,20,20]  
  --band-points INTEGER RANGE    [default: 101; x>=2]  
  --imaginary-tolerance FLOAT RANGE  
                                Magnitude threshold for significant  
                                imaginary frequencies in THz. [default:  
                                0.1; x>=0.0]  
  --subtract-reference-forces / --raw-forces  
                                [default: subtract-reference-forces]  
  --symmetrize-fc / --raw-force-constants  
                                [default: symmetrize-fc]  
  --output-dir PATH              [required]  
  --summary PATH                 [required]  
  --report PATH                  [required]  
  --help                        Show this message and exit.  
[exit 0]  
$ preview $PROJECT/work/new-user-tutorial/10_phonons/phonon_summary.json --lines 14  
{  
  "dynamical_status_counts": {  
    "stable": 1,  
    "unstable": 1  
  },  
  "force_results_path": "work/new-user-tutorial/10_phonons/phonon_force_results.jsonl",  
  "manifest_path": "work/new-user-tutorial/10_phonons/phonon_jobs.jsonl",  
  "output_dir": "work/new-user-tutorial/10_phonons/results",  
  "schema_version": 1,  
  "scientific_scope": "harmonic finite-displacement MLIP screen; no significant imaginary modes does not establish  
finite-temperature miscibility or thermodynamic stability",  
  "settings": {  
    "band_points": 101,  
    "imaginary_tolerance_THz": 0.1,  
    "mesh": [  
[exit 0]
```

图12-1 声子收集任务入口与已有真实结果

图12-1显示真实 `phonon-collect --help` 入口与已有教学运行汇总。本图制作时未重新执行 MACE 位移力或 Phonopy 后处理。

图中先显示收集命令所需的 `manifest` 和 `force-results` 接口，随后预览已有结果的最低频率、虚频计数、动力学状态和 NAC 标志。用户应确认位移任务由“多条独立力记录”完整汇聚为“每个结构一条声子结论”；缺少任一位移力时不得显示为 `stable`。

12.7 声子产物

文件	内容
force_constants.hdf5	谐波力常数
phonopy_params.yaml	Phonopy 参数和结构
band.yaml / phonon_band.csv	高对称路径频带
mesh.npz	均匀 q 网格数值
phonon_dos.csv	声子态密度
phonon_band_dos.png/pdf	频带与 DOS 图
phonon_summary.csv/json	稳定性状态和审计字段

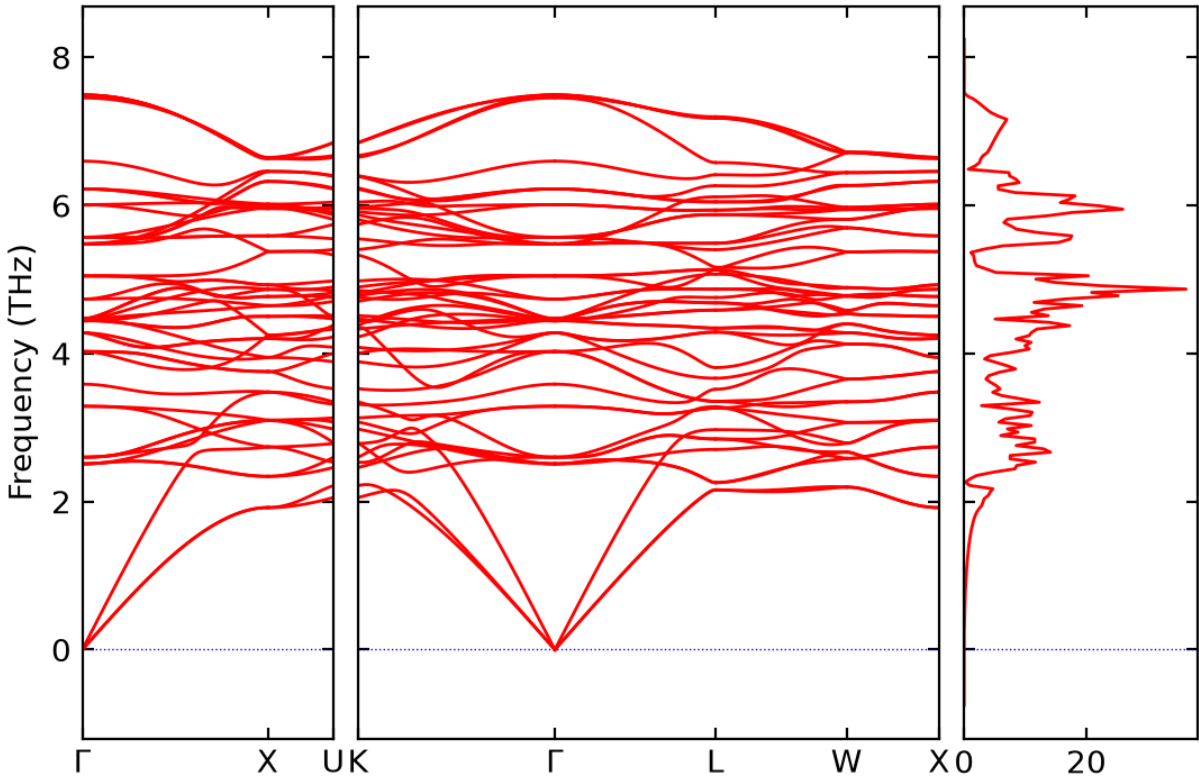


图12-2 声子频带与态密度结果界面



图12-3 谐波声子计算流程图

12.8 动力学状态解释

stable 表示在指定 MACE 模型、超胞、位移、网格和虚频容差下未发现显著虚频。**unstable** 表示检测到超过容差的虚频。**uncertain** 或 **failed** 表示输入、力覆盖、模型兼容或后处理不足。

当前结果不含 Born 有效电荷和介电张量，`nac_applied=false`。极性材料没有 LO-TO 非解析修正，必须在最终结论中保留该限制。

12.9 收敛测试

正式研究至少比较两组超胞或位移幅度，并检查：

- 最低网格频率对超胞是否收敛；
- 参考力扣除前后结果是否稳定；
- 力常数对称化前后漂移；
- MACE float32/float64 对软模的影响；
- 显著虚频是否只出现在少量数值噪声 q 点；
- 重要候选是否需要 DFT 有限位移复核。

12.10 本章验收与下一步

验收时先检查位移任务总数与成功力记录数一致，再检查声子汇总中的最低频率、虚频计数、容差、超胞、位移幅度、网格和 `nac_applied`。频带图用于观察模式分布，动力学分类必须以均匀 q 网格为准。合格汇总表作为第十四章的一类独立证据，不覆盖第十一章的混合焓结论。

第十三章 竞争相与凸包分析

本章使用第十章候选结构的统一 MACE 能量，并从指定 Materials Project 来源发现同化学体系及子体系的竞争相。连续操作包括竞争相发现、结构导出、同设置弛豫和凸包构建。数据由“只有候选相能量”扩展为“候选与完

整竞争相集合在同一能量基准上的分解关系”。

操作节点	数据集合变化	必须保留的审计信息
竞争相发现	从候选化学体系扩展到各子体系条目	API/离线来源、快照哈希、查询范围
结构导出	条目转换为显式结构任务	material ID、结构 SHA、skipped 原因
统一弛豫	每个竞争相获得 MACE 能量和质量状态	模型 SHA、dtype、完整弛豫设置
凸包构建	候选与竞争相形成统一能量集合	完整性、分解产物、凸包距离和 warning

13.1 功能说明

竞争相模块从 Materials Project API 或显式离线快照发现同化学体系及全部子体系中的竞争相结构，再使用与候选一致的 MACE checkpoint 和弛豫设置重算能量。MP DFT 能量只用于发现和初筛条目，不进入最终 MLP 凸包。

13.2 在线一步式运行

```
ss-screen stability phase-diagram \  
--relax-results O8_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--mp-backend api \  
--mp-max-e-hull 0.1 \  
--thermo-type GGA_GGA+U_R2SCAN \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float32 \  
--fmax 0.03 \  
--output-dir 11_phase_diagram/api/
```

命令在终端隐藏提示 API key。密钥不进入输出。在线 thermo type 过滤只适用于 API 后端。

13.3 离线一步式运行

```
ss-screen stability phase-diagram \  
--relax-results O8_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--mp-backend offline \  
--offline-db /data/mp-offline/default.db \  
--mp-max-e-hull 0.1 \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float32 \  
--output-dir 11_phase_diagram/offline/
```

离线结果保存数据库 SHA-256、快照范围和警告。API 与离线快照不得写入同一 manifest，也不得在查询失败时自动互相回退。

13.4 导出竞争相

```
ss-screen stability competing-export \  
--relax-results O8_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--mp-backend offline \  
--offline-db /data/mp-offline/default.db \  
--mp-max-e-hull 0.1 \  
--max-phase-atoms 200 \  
--output-dir 11_phase_diagram/inputs/ \  
--manifest 11_phase_diagram/competing_phases.jsonl \  
--report 11_phase_diagram/competing_export_summary.json
```

manifest 记录 MP entry/material ID、化学体系、结构、结构哈希、来源版本和导出状态。超过原子数门槛的相以 skipped 保留。

13.5 驰豫竞争相

```
ss-screen stability competing-relax \  
--manifest 11_phase_diagram/competing_phases.jsonl \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float32 \  
--fmax 0.03 \  
--max-steps 500 \  
--relax-cell \  
--output-dir 11_phase_diagram/relaxation/ \  
--results 11_phase_diagram/competing_relaxation_results.jsonl
```

竞争相失败时禁止回退到 MP DFT 能量，因为这会混用能量基准。

13.6 构建凸包

```
ss-screen stability convex-hull \  
--relax-results 08_relaxation/relaxation_results.jsonl \  
--competing-manifest 11_phase_diagram/competing_phases.jsonl \  
--competing-results 11_phase_diagram/competing_relaxation_results.jsonl \  
--screening-cutoff 0.1 \  
--numerical-tolerance 1e-6 \  
--output 11_phase_diagram/phase_stability.csv \  
--entries-output 11_phase_diagram/hull_entries.csv \  
--summary 11_phase_diagram/phase_stability_summary.json
```

默认要求竞争相集合完整。`--allow-incomplete` 只能生成明确标为 uncertain 的诊断，不能把缺相的凸包当作正式稳定性结果。

```

Terminal — SS-Screen V1.0 — 凸包任务入口与已有结果
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen stability convex-hull --help
Usage: ss-screen stability convex-hull [OPTIONS]

    Build strict same-MLIP convex hulls for relaxed SQS candidates.

Options:
  --relax-results FILE           [required]
  --competing-manifest FILE      [required]
  --competing-results FILE       [required]
  --structure-id TEXT
  --screening-cutoff FLOAT RANGE Maximum e_above_hull retained for screening
                                  (eV/atom). [default: 0.1; x>=0.0]
  --numerical-tolerance FLOAT RANGE
                                  [default: 1e-06; x>=0.0]
  --allow-incomplete             Calculate an explicitly uncertain hull
                                  despite missing competing phases.
  --output PATH                  [required]
  --entries-output PATH          [required]
  --summary PATH                 [required]
  --help                         Show this message and exit.
[exit 0]
$ preview $PROJECT/work/new-user-tutorial/11_phase_diagram_offline/phase_stability_summary.json --lines 14
{
  "candidate_count": 2,
  "candidate_relax_results_path": "work/new-user-tutorial/08_relaxation_hull/relaxation_results.jsonl",
  "competing_manifest_path": "work/new-user-tutorial/11_phase_diagram_offline/competing_phases.jsonl",
  "competing_relax_results_path": "work/new-user-tutorial/11_phase_diagram_offline/competing_relaxation_results_fmax003.jsonl",
  "energy_policy": "candidate and competing entries must share backend name/version, model SHA-256, dtype, and
complete relaxation settings; compute device may differ",
  "entries_output_path": "work/new-user-tutorial/11_phase_diagram_offline/hull_entries.csv",
  "failed_count": 0,
  "hull_signal_counts": {
    "metastable_within_cutoff": 2
  },
  "mp_database_sha256_values": [
    "d54bca48d1e00bfd8db7c1e5a7b5844ccb755b948335930f09fe85444a7ebb8"
  ],
}
[exit 0]

```

图13-1 凸包任务入口与已有真实结果

图13-1显示真实 `convex-hull --help` 入口与已有离线 MP/MACE 教学运行汇总。本图制作时未重新查询 MP 或驰豫竞争相。

界面中的数据变化表现为：构建前只有候选驰豫记录和竞争相任务/结果，构建后每个候选增加分解相、相对竞争相凸包能、非负凸包距离、完整性和稳定性信号。若竞争相缺失，结果必须保留 `incomplete/uncertain` 状态，不能以较低凸包能冒充完整结论。



图13-2 竞争相与同能量基准凸包流程图

13.7 输出解释

字段	含义
energy_relative_to_competing_hull	候选相相对已有竞争相凸包的带符号能量
energy_above_hull	常规定义的非负凸包距离
decomposition	最优分解相及分数
hull_signal	stable、metastable_within_cutoff 或 unstable
competing_set_complete	相对于指定来源是否无缺失
mp_source_backend/scope	API 或离线快照及范围
model_sha256	共同 MLP 能量基准
status/warnings	可用状态和风险

负的 relative 能量表示候选会降低不含候选时的竞争相凸包；常规 energy_above_hull 会截断为非负值。低凸包能仍不等于实验可合成。

13.8 本章验收与下一步

确认竞争相导出数、成功弛豫数、skipped/failed 数和最终入凸包数可以相互对账；候选与竞争相必须具有相同模型 SHA 和兼容设置。正式结果要求 competing_set_complete=true，否则只能作为 uncertain 诊断。第十四章将凸包状态与带隙、混合焓和声子证据按 pair/SQS 身份连接。

第十四章 综合推荐

本章是前述操作链的数据汇合点。软件不会重新计算带隙或稳定性，而是按 pair index、结构 ID、方法身份和模型基准连接第八章端元对、第七章规范带隙、第十一章混合焓、第十二章声子和第十三章凸包结果。连接后

，每个候选由分散证据变化为一条包含分类、证据等级、正向证据、风险、缺失项和下一步建议的推荐记录。

汇总前证据	连接键	汇总后的变化
端元带隙	pair、端元 ID、gap method	确认目标区间覆盖及方法一致性
混合焓	pair、SQS structure ID	增加混合倾向和能量兼容状态
声子	structure ID、模型身份	增加动力学状态或缺失原因
凸包	structure ID、模型身份	增加分解风险、完整性和来源警告
全部证据	recommendation ID	形成 L2--L6 与三类推荐结果

14.1 功能说明

recommend 按材料对和 SQS 结构连接高精度带隙、混合焓、声子和凸包证据，保留缺失、失败、不兼容和来源警告，输出确定性研究优先级。软件不使用不透明综合科学分数。

14.2 运行命令

```
ss-screen recommend \
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \
--gap-results 05_gap/gap_results.normalized.csv \
--mixing-enthalpy 09_thermodynamics/mixing_enthalpy.csv \
--phonons 10_phonons/phonon_summary.csv \
--phase-stability 11_phase_diagram/phase_stability.csv \
--output 12_recommendation/recommendations.csv \
--report 12_recommendation/recommendation_report.md \
--summary 12_recommendation/recommendation_summary.json
```

已有符合契约的缺陷证据时可增加 --defects。当前软件只消费可选缺陷表，不负责生成缺陷计算。



图14-1 综合推荐命令与结果界面

图14-1展示五类输入表进入推荐器后的结果变化。运行前，用户需要分别查看多个 CSV；运行后，终端报告 promising、uncertain、low-priority 数量，输出预览在同一行显示分类、证据等级、风险和缺失项。该界面用于核对分类依据，不代表软件替代科研判断。



图14-2 综合证据分级与推荐流程图

14.3 推荐阈值

参数	默认值	作用
--promising-max-mixing	25 meV/atom	promising 混合焓上限
--low-priority-mixing	50 meV/atom	超过时形成低优先级信号
--promising-max-hull	0.025 eV/atom	promising 凸包距离上限
--low-priority-hull	0.1 eV/atom	超过时形成低优先级信号
--gap-consistency-tolerance	1e-6 eV	pair 表与 gap 表端元值容差

这些阈值是筛选起点，不是通用物理常数。项目调整阈值时必须保存实际命令。

14.4 推荐分类

分类	含义
promising	核心证据完整，未发现配置阈值下的明显淘汰信号
uncertain	存在缺失、边界、方法冲突或来源风险，需要补算
low-priority	出现明确的混合、声子、凸包或其他负面信号

明确负面信号优先产生 low-priority；没有硬负面但证据缺失时产生 uncertain。未计算项不会自动当作通过。

14.5 证据等级

等级	已包含证据
L2	结构匹配端元对
L3	增加高精度端元带隙
L4	增加 SQS/MLP 混合焓
L5	增加声子和竞争相凸包
L6	再增加可选缺陷证据

证据等级表示完整度，不等于推荐好坏。一个声子不稳定但证据完整的候选可以是 L5/low-priority。

14.6 输出文件

recommendations.csv 是逐候选机器可读表；recommendation_report.md 是人可读审计报告；summary JSON 保存输入、阈值、分类数量和运行摘要。逐行检查：

- recommendation ID、pair index 和 structure ID；
- 分类和证据等级；
- 正向证据、风险和缺失数据；
- 模型兼容状态和来源警告；
- 建议的下一步计算或实验；
- 所有输入文件是否来自同一项目批次。

14.7 本章验收与下一步

推荐行数应与可连接的 pair/SQS 候选数一致；每条分类必须能由 risks、missing_data、source_warnings 和具体证据字段解释。重点检查 evidence level 高但分类为 low-priority、以及没有硬负面但分类为 uncertain 的记录，确认“证据完整度”和“推荐好坏”没有混淆。第十五章将上述各章命令按同一目录和同一批次重新串联为完整操作实例。

第十五章 完整操作示例

15.1 示例边界

本章给出从数据表到推荐报告的标准顺序。示例路径均为相对路径，数据库、模型和外部带隙结果由用户合法准备。真实科研运行应使用经验证的数据和计算参数。

软件仓库中的 CPU 端到端测试夹具使用三条合成 rock-salt 记录验证文件契约，不调用网络、真实 MACE、Phonopy、MP 或 DFT。该夹具只证明软件流程可复现，不构成任何材料结论。

本章所有命令共享同一个 screening-run/ 根目录和同一批次标识，操作顺序不得任意交换。完整链路中的数据变化为：材料记录经组成筛选减少为候选，候选经环境匹配重组为结构组，组成员经带隙校验转化为端元对，端元对扩展为 SQS 和三类稳定性证据，最后汇合为逐候选推荐记录。

连续阶段	关键输入	关键输出	进入下一步的门槛
数据与组成	MP/WBM 数据	candidates、summary	候选数大于零且缩减原因可解释
描述与匹配	candidates、condensed	groups、summary	描述覆盖和组内成员合格
带隙与配对	groups、外部返回结果	normalized gaps、pairs	rejected 已处理且方法一致

连续阶段	关键输入	关键输出	进入下一步的门槛
SQS 与弛豫	pairs、dataset、模型	SQS manifest、relax results	组分、收敛、QC 和模型基准合格
三类稳定性	relax results	mixing、phonon、hull	状态、完整性和警告明确
推荐	pairs 与全部证据	CSV、Markdown、summary	分类可由证据和缺失项解释

15.2 建立工作目录

```
mkdir -p screening-run/{01_dataset,02_composition,03_condensed}
mkdir -p screening-run/{04_groups,05_gap,06_pairs,07_sqs}
mkdir -p screening-run/{08_relaxation,09_thermodynamics,10_phonons}
mkdir -p screening-run/{11_phase_diagram,12_recommendation,logs,models}
cd screening-run
```

记录软件环境：

```
python --version
ss-screen --version
python -m pip freeze > logs/python-packages.txt
```

pip freeze 可能包含本地路径，向外共享日志前应做隐私检查。

15.3 构建数据与候选

使用离线 MP 快照：

```
ss-screen dataset mp \
--backend offline \
--offline-db /data/mp-offline/default.db \
--max-e-hull 0.01 \
--output 01_dataset/mp.df \
--provenance 01_dataset/mp.df.provenance.json

ss-screen composition-screen \
--df 01_dataset/mp.df \
--nelems 2 \
--max-e-hull 0.01 \
--output 02_composition/candidates.csv \
--summary 02_composition/summary.json
```

检查 summary.json 中候选数大于零，再继续结构描述。

记录数据集总行数、通过能量门槛数和最终候选数。本步骤的可见变化是全量材料表缩减为只包含目标组成模板的候选 CSV；summary 必须解释每一道过滤造成的行数变化。

15.4 建立结构组

```
ss-screen condense \
--df 01_dataset/mp.df \
--output-dir 03_condensed/mp/ \
--manifest 03_condensed/manifest.jsonl \
--index 03_condensed/index.csv

ss-screen condense-validate \
--condensed-dir 03_condensed/mp/ \
--output 03_condensed/validation.csv

ss-screen structure-match \
--candidates 02_composition/candidates.csv \
--condensed-dir 03_condensed/mp/ \
--output 04_groups/groups.json \
--summary 04_groups/summary.json
```

只有归档校验和结构匹配 summary 均无未解释的批量失败时，才导出高精度任务。

本步骤不再减少为简单材料列表，而是把候选重组为结构组。验收记录中应同时写入候选数、有效描述数、最终组数和组内成员总数，使第六章的结构匹配结果能够与前一步候选表对账。

15.5 导出和回收带隙

```
ss-screen gap-export \
--groups 04_groups/groups.json \
--dataset 01_dataset/mp.df \
--method external-gap-method-v1 \
--structure-dir 05_gap/structures/ \
--results-template 05_gap/results_template.csv \
--method-metadata-template 05_gap/method_metadata.json \
--output 05_gap/tasks.csv
```

用户在外部平台完成计算。VASP批量结果应按task ID组织到 05_gap/vasp-results/，再自动收集：

```
ss-screen gap-collect-vasp \
--tasks 05_gap/tasks.csv \
--results-dir 05_gap/vasp-results/ \
--method-metadata 05_gap/method_metadata.json \
--output 05_gap/results_returned.csv \
--report 05_gap/vasp_collection_report.json
```

随后执行严格校验：

```
ss-screen gap-validate \
--tasks 05_gap/tasks.csv \
--gaps 05_gap/results_returned.csv \
--method-metadata 05_gap/method_metadata.json \
--output 05_gap/results_normalized.csv \
--rejected 05_gap/results_rejected.csv \
--report 05_gap/validation.json
```

当 rejected 表为空或所有拒绝原因已经处理后生成材料对：

```
ss-screen pair \
--groups 04_groups/groups.json \
--gap-results 05_gap/results_normalized.csv \
--method external-gap-method-v1 \
--summary 06_pairs/summary.json \
--output 06_pairs/final_pairs.csv
```

本步骤需要保存两次状态快照：导出后记录 exported/skipped 数，校验后记录 accepted success、accepted failure、rejected 和 missing 数。最终 pair 数必须能够从成功覆盖的组成员和配对阈值推导，不能只记录最后 CSV 行数。

15.6 生成和弛豫SQS

```
ss-screen stability sqs-generate \
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \
--dataset 01_dataset/mp.df \
--backend icet \
--target-fraction 0.5 \
--supercell 2,2,2 \
--cutoff 4.0 \
--sqs-steps 10000 \
--seed 7 \
--output-dir 07_sqs/structures/ \
--manifest 07_sqs/manifest.jsonl

ss-screen stability relax \
--manifest 07_sqs/manifest.jsonl \
--include-endmembers \
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \
--model-name MACE-MPA-0-medium \
--device cuda:0 \
--dtype float32 \
--fmax 0.03 \
```

```
--max-steps 500 \  
--output-dir 08_relaxation/ \  
--results 08_relaxation/results.jsonl
```

运行前先用 `--limit 1` 做小样本检查。运行结束后统计 `success`、`not_converged` 和 `failed`，并确认端元与 SQS 模型 SHA 一致。

对每个 pair 建立“目标组分→实际组分→SQS 结构 ID→弛豫结果 ID”的对应关系。执行前只有端元对，执行后增加合金原子结构和统一模型下的端元/SQS能量；该对应关系是后续三类证据连接不串行、不串样的依据。

15.7 生成三类稳定性证据

混合焓：

```
ss-screen stability mixing-enthalpy \  
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \  
--relax-results 08_relaxation/results.jsonl \  
--output 09_thermodynamics/mixing_enthalpy.csv \  
--summary 09_thermodynamics/summary.json
```

声子：

```
ss-screen stability phonon-run \  
--relax-results 08_relaxation/results.jsonl \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float64 \  
--output-dir 10_phonons/
```

竞争相和凸包：

```
ss-screen stability phase-diagram \  
--relax-results 08_relaxation/results.jsonl \  
--mp-backend offline \  
--offline-db /data/mp-offline/default.db \  
--model-path models/mace-mpa-0-medium.model \  
--model-name MACE-MPA-0-medium \  
--device cuda:0 \  
--dtype float32 \  
--output-dir 11_phase_diagram/
```

三类证据相互独立地消费合格 Stage 7 结果。声子和凸包不构成混合焓的串行后置步骤。

三项任务完成后建立同一候选的证据台账：混合焓记录数值和能量兼容状态，声子记录最低频率和动力学分类，凸包记录竞争相完整性、分解产物和凸包距离。任一任务失败时保留缺失状态，其余两项仍可独立完成。

15.8 生成推荐

```
ss-screen recommend \  
--pairs 06_pairs/final_pairs.csv \  
--gap-results 05_gap/results_normalized.csv \  
--mixing-enthalpy 09_thermodynamics/mixing_enthalpy.csv \  
--phonons 10_phonons/phonon_summary.csv \  
--phase-stability 11_phase_diagram/phase_stability.csv \  
--output 12_recommendation/recommendations.csv \  
--report 12_recommendation/report.md \  
--summary 12_recommendation/summary.json
```

最终审查不只查看分类，还要读取 `risks`、`missing_data`、`source_warnings` 和 `next_steps`。

比较运行前后的数据形态：运行前一个候选分散在多张表中；运行后 `recommendations.csv` 以 recommendation ID 汇总全部证据，同时保留原始 pair、structure 和方法身份。summary 的分类计数之和必须等于推荐行数。

15.9 阶段验收表

阶段	最小验收条件
数据集	DataFrame 可读取，provenance 完整，ID 唯一
组成筛选	候选和 attrition 计数可解释
结构描述	validation 完成，失败结构有原因
结构分组	每组模板和 X 位点合理
gap 任务	task ID、结构 SHA 和方法身份完整
gap 回收	rejected 已处理，coverage 可解释
pair	无自配对，带隙方法一致
SQS	实际组分、超胞、种子和结构 SHA 完整
驰豫	收敛、QC 和模型来源合格
混合焓	三个能量来自同一基准
声子	力任务完整，网格和 NAC 状态明确
凸包	竞争相来源和完整性明确
推荐	分类、等级、风险和缺失均可追踪

Terminal — SS-Screen V1.0 — 完整流程验收与最终报告

COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

```
$ audit-final-recommendation recommendation_summary.json
{
  "classification_counts": {
    "low-priority": 1,
    "promising": 1
  },
  "evidence_level_counts": {
    "L5": 2
  },
  "input_pair_count": 2,
  "recommendation_count": 2,
  "require_defects": false,
  "schema_version": 1
}
[exit 0]
$ summarize-recommendations $PROJECT/work/new-user-tutorial/12_recommendation/recommendations.csv
recommendations= 2
pair= 0 structure= sqs-pair-00000-x-0.500000-bcc0a8df1157 class= promising level= L5 mixing_meV_atom=
10.41722297668457 phonon= stable hull= metastable_within_cutoff
pair= 1 structure= sqs-pair-00001-x-0.500000-24a5c833267c class= low-priority level= L5 mixing_meV_atom=
79.11443710327148 phonon= unstable hull= metastable_within_cutoff
[exit 0]
```

图15-1 完整操作流程验收与最终报告界面

图15-1读取已有 Stage 1–11 教学验收报告和推荐汇总，展示完整操作链的最终产物。

图15-1是第六至十四章连续操作的终点界面。上半部分显示输入 pair 数、推荐数、分类计数和证据等级计数，下半部分逐行显示候选的混合焓、声子状态和凸包信号。用户可以从最终行反查 pair index 和 structure ID，回到对应上游文件复核。

15.10 完整链路交接记录

建议在 logs/stage_acceptance.csv 中逐阶段记录执行时间、命令文本、输入路径及 SHA、输出路径及 SHA、输入记录数、成功数、失败数、跳过数和操作者。每完成一章立即登记，不在最终阶段凭记忆补写。这样既能

证明操作过程连续，也能在某阶段重算后识别哪些下游结果需要更新。

第十六章 结果解释与质量控制

本章不产生新的科学计算，而是对第十五章最终结果执行反向审计。操作顺序为：先选定一条 recommendation ID，再读取该行的分类、等级、风险和缺失项，随后按 structure ID 和 pair index 依次回查凸包、声子、混合焓、带隙和结构组。审计结果应回答“这条推荐由哪些数据支持、哪些数据缺失、每个数值来自哪次运行”。

16.1 结果层级

软件结果从低到高形成不同证据层：

1. 数据库性质和组成门槛；
2. 局部环境结构匹配；
3. 外部高精度端元带隙；
4. SQS 和 MLP 混合焓；
5. 谐波声子和同 MLP 竞争相凸包；
6. 用户可选提供的缺陷证据；
7. 一致设置的高精度 DFT 和实验验证。

上层证据不会消除下层数据来源限制。任何层级出现失败都应保持可见。

实际审查时从最终推荐行开始逐层向上回查，而不是只看最高证据等级。L5 仅表示五层证据已连接，不表示五层全部给出正面信号；例如 L5/low-priority 可以代表证据完整但声子或凸包出现明确风险。

16.2 带隙结果

端元带隙范围只表明通过合金化覆盖目标区间的可能性。预测目标组分还需要带隙随组分模型、bowing 参数或显式中间组分计算。direct 字段用于信息记录，当前配对不会因 indirect 自动淘汰。

16.3 混合焓结果

混合焓是相对两个端元线性组合的信号，不包含其他竞争相。正值风险需要结合温度、构型熵和完整组分曲线判断。只有同一能量参考的端元和 SQS 可以比较。

16.4 声子结果

显著虚频是动力学风险信号，但小负频率可能来自数值噪声、有限超胞、力精度或声学支处理。需要对超胞、位移、模型精度和 q 网格做收敛检查。

16.5 凸包结果

凸包比较的是候选与竞争相组合。结果可靠性取决于竞争相覆盖和统一能量基准。离线快照旧、条目被原子数门槛跳过或竞争相未收敛时，应把结果标为 uncertain。

16.6 推荐结果

推荐分类用于决定下一步投入，不是发布材料发现结论。推荐排序依次考虑分类、证据等级、风险/缺失数量、混合焓、凸包距离和稳定性标识。用户应保存阈值并进行项目内校准。

```
Terminal — SS-Screen V1.0 — 完整流程验收与最终报告
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ audit-final-recommendation recommendation_summary.json
{
  "classification_counts": {
    "low-priority": 1,
    "promising": 1
  },
  "evidence_level_counts": {
    "L5": 2
  },
  "input_pair_count": 2,
  "recommendation_count": 2,
  "require_defects": false,
  "schema_version": 1
}
[exit 0]
$ summarize-recommendations $PROJECT/work/new-user-tutorial/12_recommendation/recommendations.csv
recommendations= 2
pair= 0 structure= sqs-pair-00000-x-0.500000-bcc0a8df1157 class= promising level= L5 mixing_meV_atom=
10.41722297668457 phonon= stable hull= metastable_within_cutoff
pair= 1 structure= sqs-pair-00001-x-0.500000-24a5c833267c class= low-priority level= L5 mixing_meV_atom=
79.11443710327148 phonon= unstable hull= metastable_within_cutoff
[exit 0]
```

图16-1 最终推荐结果反向审计界面

图16-1以最终汇总和逐候选行作为审计入口。先确认 recommendation count 与三类分类计数相等，再选取 pair 和 structure 标识回查各阶段。若汇总计数、候选行或上游证据无法对应，应停止发布结果并执行16.10节的数据审计。

16.7 模型和设置一致性

比较对象	必须一致
SQS 与端元混合焓	MLP 后端、版本、模型 SHA、dtype、完整弛豫设置
候选与竞争相凸包	上述全部设置及结构 QC 策略
声子位移任务	模型 SHA、dtype、参考/位移力设置
多 gap 方法	每个结果集内部方法与设置身份
重复项目运行	数据快照、代码版本、阈值和随机种子

设备可以不同，但应记录设备和运行版本以解释数值差异。

16.8 缺失数据原则

- 未返回不等于带隙为零；
- 未收敛不等于成功；
- 网络失败不等于不存在竞争相；
- 缺少虚频结果不等于动力学稳定；
- 缺少缺陷结果不等于无缺陷风险；
- 不兼容能量不能通过单位转换变得可比；
- --allow-incomplete 产生的是诊断，不是完整证据。

16.9 可复现性清单

每次正式运行至少保存：

- ss-screen 版本和 Git 提交；
- Python、依赖和操作系统信息；
- MP/WBM 数据来源、查询和快照哈希；
- 全部命令、阈值和输出目录；
- condensed manifest 和 validation；
- gap tasks、方法元数据、规范结果和拒绝报告；
- SQS 超胞、组分、cutoff、步数和种子；
- MACE 模型名称、SHA、dtype、fmax 和晶胞模式；
- 声子超胞、位移、网格、容差和 NAC 状态；
- 竞争相来源、覆盖和失败列表；
- 最终推荐表、报告和生成时间。

16.10 数据审计

项目交付前检查 CSV/JSON/JSONL 是否可以重新读取，结构文件哈希是否存在，失败记录是否保留，输出路径是否仍有效。不要只保存最终推荐 CSV 而删除上游证据。

建议按以下连续步骤完成审计：

1. 读取 recommendation_summary.json，核对输入和分类总数；
2. 从 recommendations.csv 选择 promising、uncertain、low-priority 各一行；
3. 使用 structure ID 回查声子、混合焓和凸包表；
4. 使用 pair index 回查端元对和规范带隙；
5. 使用端元 ID 回查结构组、描述索引和原始数据 provenance；
6. 重新计算文件 SHA 并核对运行记录；
7. 将无法对应的记录标记为不可交付，不手工补造字段。

审计完成后形成“通过、需补算、不可用”三类记录。通过项可以进入报告；需补算项返回对应章节重新执行；不可用项保留原因并从正式结论中排除。

第十七章 常见问题与维护

本章采用统一故障闭环：保存原始失败输出，定位最早出现异常的阶段，检查该阶段 summary/manifest/rejected 文件，只修改一个可解释因素，重新运行并比较修复前后计数。禁止直接编辑最终推荐分类或删除失败行来制造成功状态。

故障现象	首要检查文件	修复后的可见变化
结构组为零	structure summary、condense validation	缺失描述减少或最终组数恢复
gap 被拒绝	rejected CSV、validation JSON	rejected 减少，accepted 增加
pair 数异常	gap coverage、pair summary	pair 数与覆盖率及阈值重新一致
MACE/声子失败	JSONL status/error、运行指纹	failed 转为 success 或保留明确不适用原因

故障现象	首要检查文件	修复后的可见变化
凸包不完整	competing export/relax summary	缺失相补齐或结果明确保持 uncertain
推荐 uncertain	missing_data、risks、source_warnings	补算后升级，或保留有依据的 uncertain

17.1 命令无法执行

确认虚拟环境和入口：

```
source .venv/bin/activate
python --version
python -c "import ssscreen; print(ssscreen.__version__)"
ss-screen --help
```

版本不是 1.0 时，不应继续使用本手册中的固定参数说明，应切换到对应版本手册。

17.2 数据集读取失败

检查文件是否存在、是否由可信 Python 环境生成、DataFrame 是否包含 `structure` 列。Pickle 只能从可信来源读取，因为反序列化可能执行代码。

17.3 组成候选过少

分别检查 `max-e-hull`、`max-bandgap`、排除元素、价态过滤、`nelems`、最小组大小和 X 元素数量。逐项变化并保存 `summary`，不要同时改变多个参数。

17.4 condensed失败

查看 `manifest` 的 `error` 字段，确认 `robocrys extra`、输入结构、占位和输出权限。先用 `--limit 1` 或单一 `--input` 重现。

17.5 结构匹配为零

确认候选 ID 与 JSON 文件名一致，运行 `condense-validate`，检查 `min-x-elements` 和二元/三元设置。缺少描述文件必须计入 `summary`。

17.6 gap校验拒绝

常见原因包括未知 task ID、材料 ID 不一致、方法不一致、结构哈希变化、重复行、非法负带隙、失败行却填写数值。根据 `rejected` 表逐行修复，不要删除拒绝报告。



```

Terminal — SS-Screen V1.0 — 外部带隙结果校验
COMMAND LINE INTERFACE | project environment active

$ $PROJECT/.venv/bin/ss-screen gap-validate --gaps $PROJECT/work/new-user-tutorial/05_bands/gap_results.synthetic.csv --tasks $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_tasks.csv --method-metadata $PROJECT/work/new-user-tutorial/05_bands/method_metadata.json --output $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_results.normalized.csv --rejected $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_results.rejected.csv --report $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_validation.json
Gap-result validation: accepted=3 rejected=0 source=$PROJECT/work/new-user-tutorial/05_bands/gap_results.synthetic.csv
[exit 0]
$ preview $PROJECT/work/copyright-manual-assets/gap_validation.json --lines 10
{
  "accepted_count": 3,
  "accepted_status_counts": {
    "success": 3
  },
  "error_counts": {},
  "expected_task_count": 3,
  "input_count": 3,
  "method_metadata_file": "$PROJECT/work/new-user-tutorial/05_bands/method_metadata.json",
  "method_metadata_sha256": "8fd8aaf522567d4222dc7447592ddd22f24a6f5dc6a1438f4a10a5d6d96c6fd7",
  "rejected_count": 0,
  "rejected_status_counts": {}
}
[exit 0]

```

图17-1 带隙校验故障定位界面

图17-1给出典型的故障闭环：校验器先把身份或数值不合法的行写入 rejected 表，同时保留合格行；用户依据拒绝原因修改外部返回文件后再次运行同一校验命令。复验成功的可见标志是 rejected 数减少、accepted 数相应增加且原任务总数保持不变。

17.7 pair数量异常

先查看 gap coverage，再检查方法选择和阈值。覆盖率低时不应通过放宽阈值掩盖缺失计算。

17.8 SQS组分不精确

有限超胞不能表达目标分数时增大超胞，或选择可表达的目标组分。始终以 `actual_fraction_b` 作为后续能量插值优先依据。

17.9 MACE未收敛

检查模型元素覆盖、初始结构、最大力、步数和设备错误。可增加最大步数、调整 `fmax` 或先只优化原子位置。参数变化后使用新运行指纹。

17.10 声子出现虚频

检查输入残余力、超胞、位移幅度、模型精度、参考力扣除和 `q` 网格。对重要软模使用更大超胞和 DFT 力复核。

17.11 凸包不完整

检查 competing export 报告、被跳过大结构、查询超时、竞争相弛豫失败和模型兼容状态。离线快照无法提供在线 thermo type 过滤，应保留范围警告。

17.12 推荐为uncertain

读取 `missing_data`、`risks` 和 `source_warnings`。补齐缺失的 gap、混合焓、声子或凸包结果后重新生成，不要手工修改 classification 列。

17.13 备份和归档

建议在每个阶段结束后备份 manifest、summary、配置、哈希和结果表。大型结构和计算输出使用项目外制品存储；Git 只跟踪代码、文档和微型测试夹具。

17.14 升级软件

升级前复制现有项目目录，记录旧版本和依赖。先执行测试和一个小型 artifact-chain，再处理旧 schema。不同版本产物不得在没有兼容性验证时直接混用。

17.15 故障处理记录与复验

每次故障处理至少保存故障时间、软件版本、原命令、退出码、错误信息、受影响任务 ID、修改项、复验命令和复验结果。复验时比较修复前后的输入总数、成功数、失败数、跳过数和输出 SHA；若同时改变多个参数，无法判断是哪项修改产生效果，应回到单变量处理。完成复验后，从故障阶段开始重新生成所有受影响的下游结果，并再次执行第十六章的数据审计。

附录A 命令速查

A.1 顶层命令

命令	作用
ss-screen dataset mp	构建 Materials Project 数据表
ss-screen dataset wbm	读取 WBM extxyz
ss-screen valence-filter	可选价态过滤
ss-screen composition-screen	组成模板候选筛选
ss-screen condense	生成 robocrys 描述
ss-screen condense-index	建立描述归档索引
ss-screen condense-validate	校验描述归档
ss-screen structure-match	局部环境匹配
ss-screen group	历史兼容分组入口
ss-screen gap-export	导出外部带隙任务
ss-screen gap-collect-vasp	批量解析VASP带隙结果
ss-screen gap-validate	校验和规范外部带隙
ss-screen pair	枚举端元对
ss-screen gap-compare	比较多个 gap 方法
ss-screen recommend	汇总和分类候选

A.2 stability命令

命令	作用
stability sqs-generate	生成随机或 icet SQS
stability relax	MACE 弛豫和 E/F/stress
stability mixing-enthalpy	计算每组分混合焓
stability phonon-export	生成有限位移任务

命令	作用
stability phonon-forces	计算位移能量和力
stability phonon-collect	构建力常数、频带和 DOS
stability phonon-run	一步式声子流程
stability competing-export	导出 MP 竞争相
stability competing-relax	弛豫竞争相
stability convex-hull	构建同 MLP 凸包
stability phase-diagram	一步式竞争相与凸包

A.3 获取实时帮助

```
ss-screen --help
ss-screen COMMAND --help
ss-screen dataset COMMAND --help
ss-screen stability COMMAND --help
```

命令实现和默认参数以当前安装版本的实时帮助为准。

附录B 文件格式与字段

B.1 Pickle DataFrame

用于保存 pymatgen Structure 及材料属性。主要字段包括材料 ID 索引、formula、composition、reduced_composition、nelems、band_gap、e_hull、structure 和 source。Pickle 不是跨语言长期归档格式。

B.2 CSV

CSV 用于候选、任务、规范 gap、端元对、混合焓、声子、凸包和推荐表。要求 UTF-8 编码、首行列名、缺失值为空并由状态字段解释、数值单位固定。

B.3 JSON

JSON 用于结构组、provenance、阶段 summary 和方法元数据。阶段 summary 应记录输入输出路径、计数、参数、软件版本和失败摘要。

B.4 JSONL

JSONL 每行一个完整任务对象，适合大量独立结构并支持增量恢复。manifest 中至少保存稳定 ID、输入哈希、设置、状态、输出路径和错误。

B.5 晶体结构

外部带隙任务支持 pymatgen JSON、CIF 和 POSCAR。manifest 必须注明结构格式、原子数、primitive 处理和 SHA-256。SQS 和弛豫结构主要保存为 pymatgen JSON。

B.6 状态和单位

数量	单位
band_gap	eV
energy_total	eV

数量	单位
energy_per_atom / energy_above_hull	eV/atom
mixing_enthalpy	eV/atom 和 meV/atom
force	eV/Å
stress	eV/Å³ 和 GPa
displacement	Å
phonon frequency	THz

B.7 敏感信息

输出不得含 API 密钥、SSH 密钥、数据库密码、商业软件许可证内容或未脱敏凭据。外部过程 UUID、材料 ID、模型 SHA 和数据快照 SHA 可以作为 provenance 保存。

附录C 文档版本记录

C.1 文档对应关系

项目	内容
软件全称	新材料计算筛选软件
软件简称	SS-Screen
软件版本	V1.0
Python 包	ss-screen 1.0
文档类型	软件操作手册 / 文档鉴别材料
文档日期	2026年8月21日

C.2 版本记录

日期	版本	说明
2026年8月18日	V1.0	增加窄带隙与光伏型红外探测的研发背景
2026年8月21日	V1.0	补齐各主要任务章节的真实 CLI 输出界面，统一编制日期
2026年8月4日	V1.0	根据当前真实 CLI 编制软件著作权登记版操作手册

C.3 提交前核对

正式提交前必须把封面的著作权人替换为与申请表完全一致的自然人、法人或非法人组织名称，并重新生成 DOCX/PDF。源程序鉴别材料应使用相同软件全称和版本号，独立连续编号。

提交前按以下清单逐项复核：

- 1. 申请表、操作手册和源程序的软件全称完全一致；

2. 申请表、操作手册和源程序的版本号均为 V1.0；
3. 封面著作权人名称与身份证明或主体登记证明一致；
4. 文档中不再存在未替换的著作权人占位文字；
5. PDF 为 A4 纵向，文字、表格和代码块清晰可辨；
6. 封面不编号，目录页从逻辑页码 1 开始连续编号；
7. 正文每页页眉包含软件全称和 V1.0；
8. 每页右上角页码连续，不存在缺页或重复页；
9. 文档目录与正文章节顺序一致；
10. 所有命令、参数和输出名称均属于当前 V1.0 已实现功能；
11. 手册不包含 API 密钥、账号密码、内网地址或个人隐私信息；
12. 本地绝对路径、临时目录和测试凭据未出现在提交文档中；
13. 源程序与手册反映同一个已固化的软件版本；
14. 源程序和文档鉴别材料分别连续编号，不混用页码；
15. 根据最终总页数决定提交全部文档或前、各 30 页；
16. 上传前从头到尾打开最终 PDF，确认无乱码、遮挡、截断或空白页；
17. 保留最终 PDF、可编辑 DOCX、Markdown 源文和生成脚本作为归档；
18. 记录提交日期、文件校验值和对应的源代码版本。